

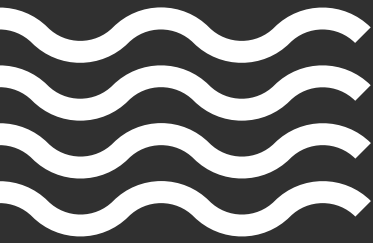


PROYECTO FINAL DE DISEÑO

/Diseño de Elementos de maquinas /

*Alejandro Vargas Rojas
Miguel Angel Reales
Julián Felipe Ramírez*





ÍNDICE

1

OBJETIVOS

2

MATERIALES

3

CÁLCULOS Y TEORÍA

4

PROGRESO DE MÁQUINA

5

RESULTADOS

6

CURVAS DE S-N

7

CRITERIOS DE FATIGA

8

FACTOR DE SEGURIDAD

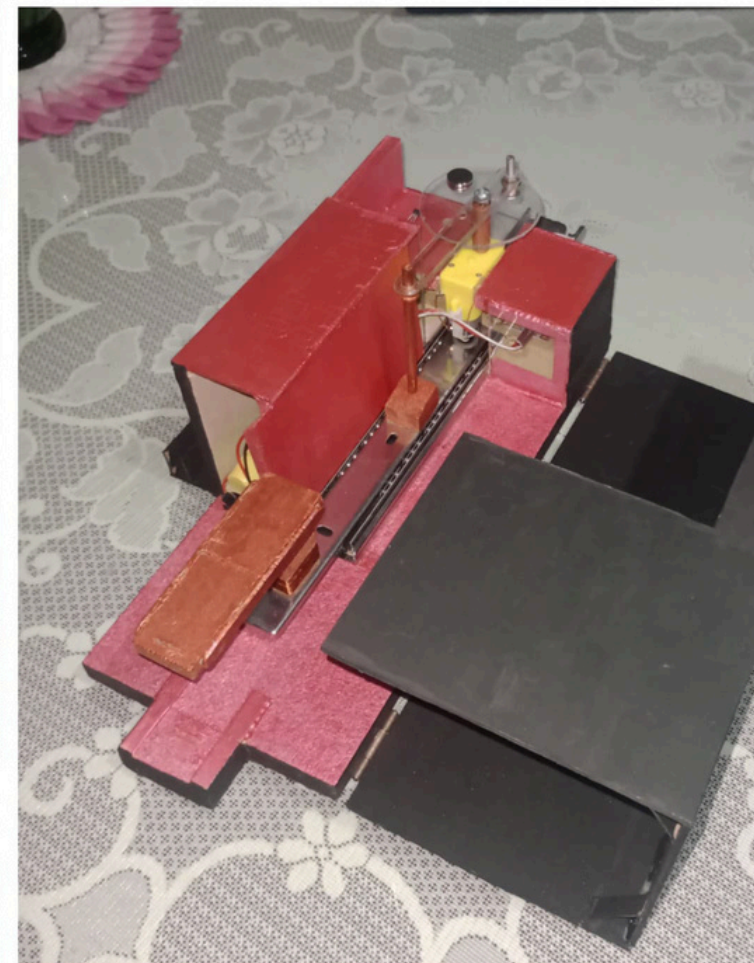
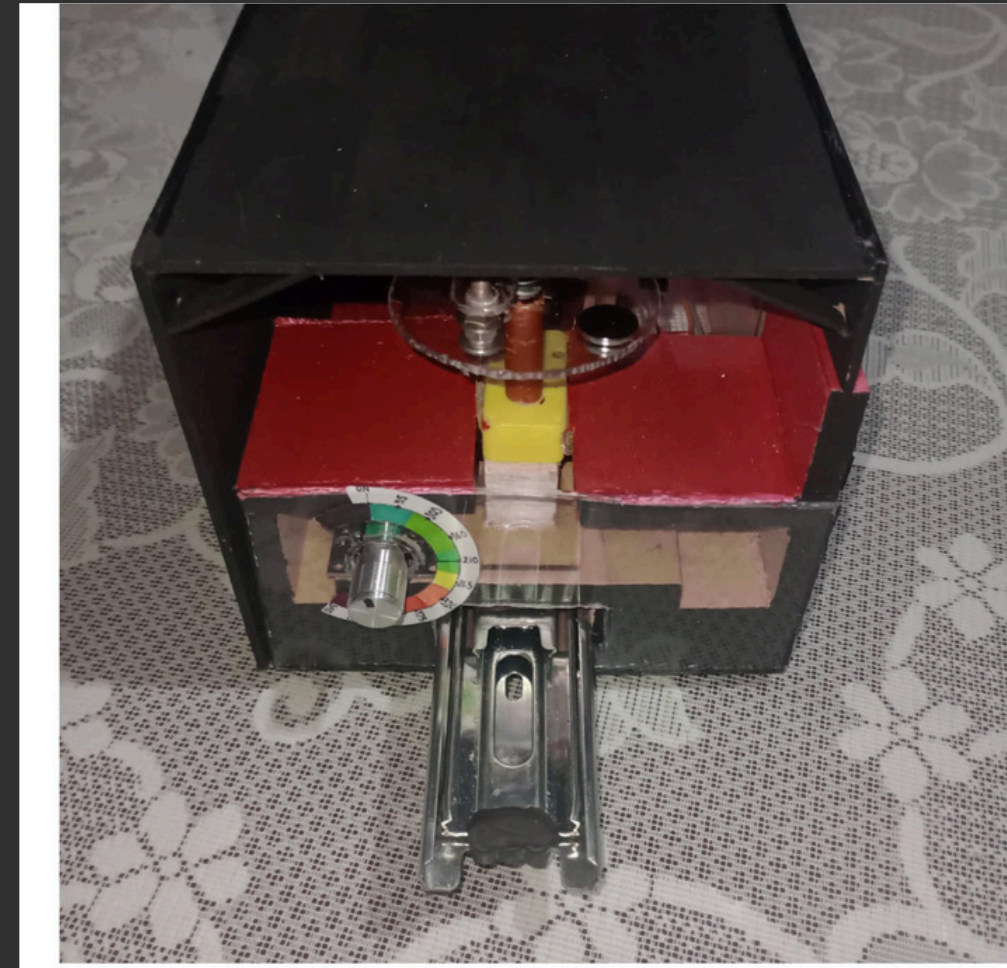
9

CONCLUSIONES



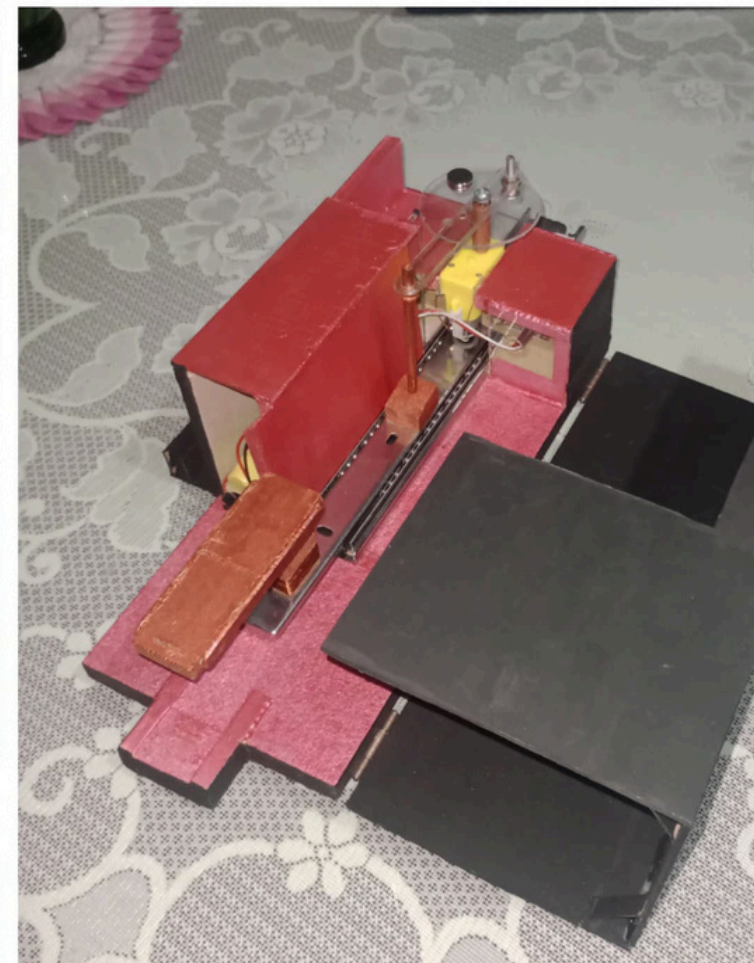
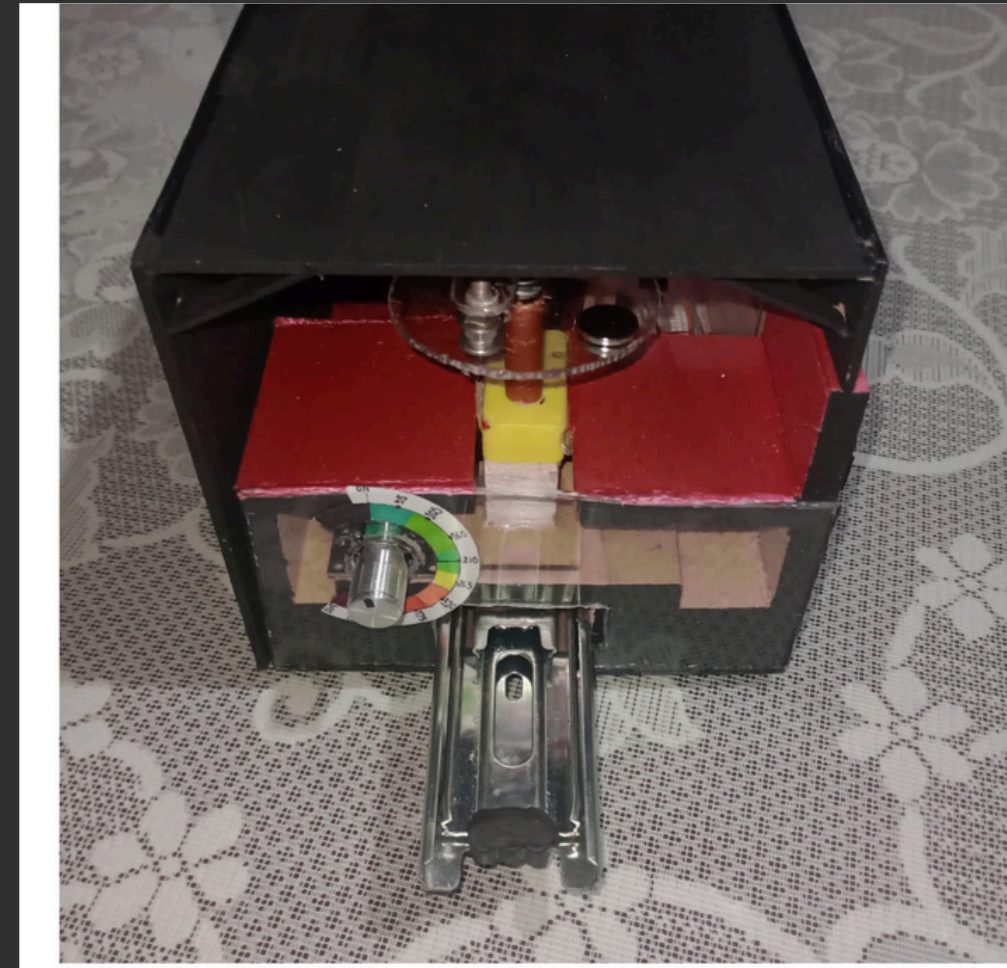
PRUEBAS DE ENSAYO FATIGA

- pruebas en probetas de aluminio
- pruebas en probetas de acero al carbono
- pruebas en probetas con concentradores
- Ciclos a fatiga de probeta
- Esfuerzo de ensayo
- Curvas de esfuerzo vida de cada probeta
- Curva de criterios de fatiga cada probeta
- Factor de seguridad por probeta

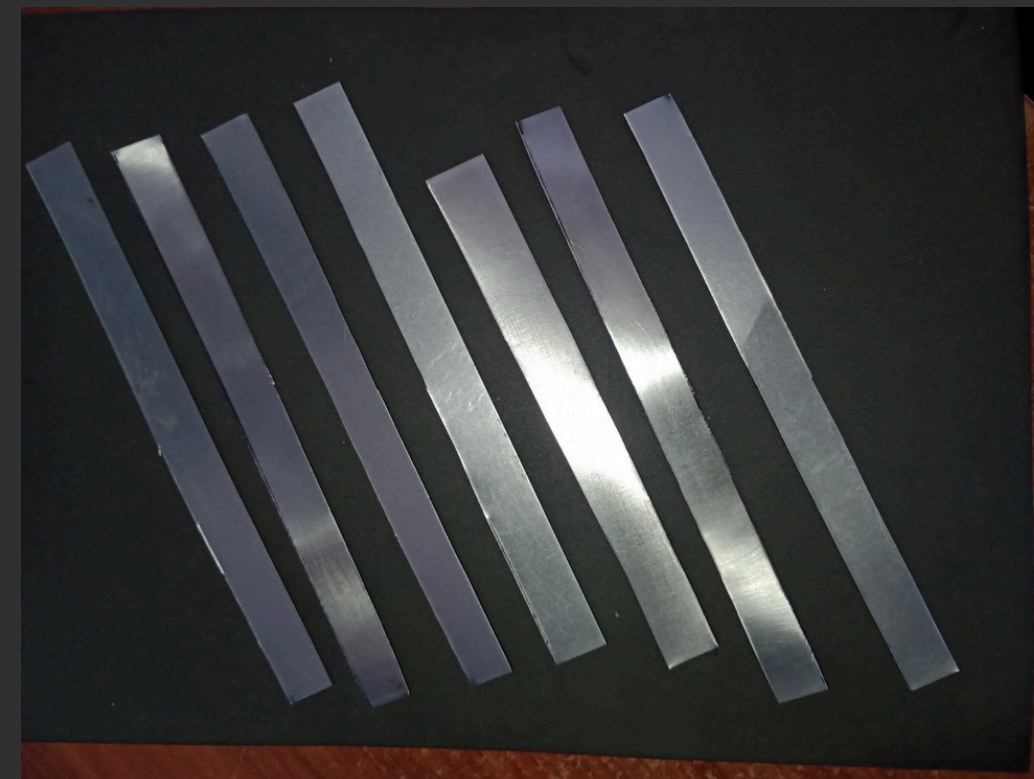


PRUEBAS DE ENSAYO FATIGA

- pruebas en probetas de aluminio
- pruebas en probetas de acero al carbono
- pruebas en probetas con concentradores
- Ciclos a fatiga de probeta
- Esfuerzo de ensayo
- Curvas de esfuerzo vida de cada probeta
- Curva de criterios de fatiga cada probeta
- Factor de seguridad por probeta



MATERIALES



ALUMINIO (MUY CERCANO AL 6061)

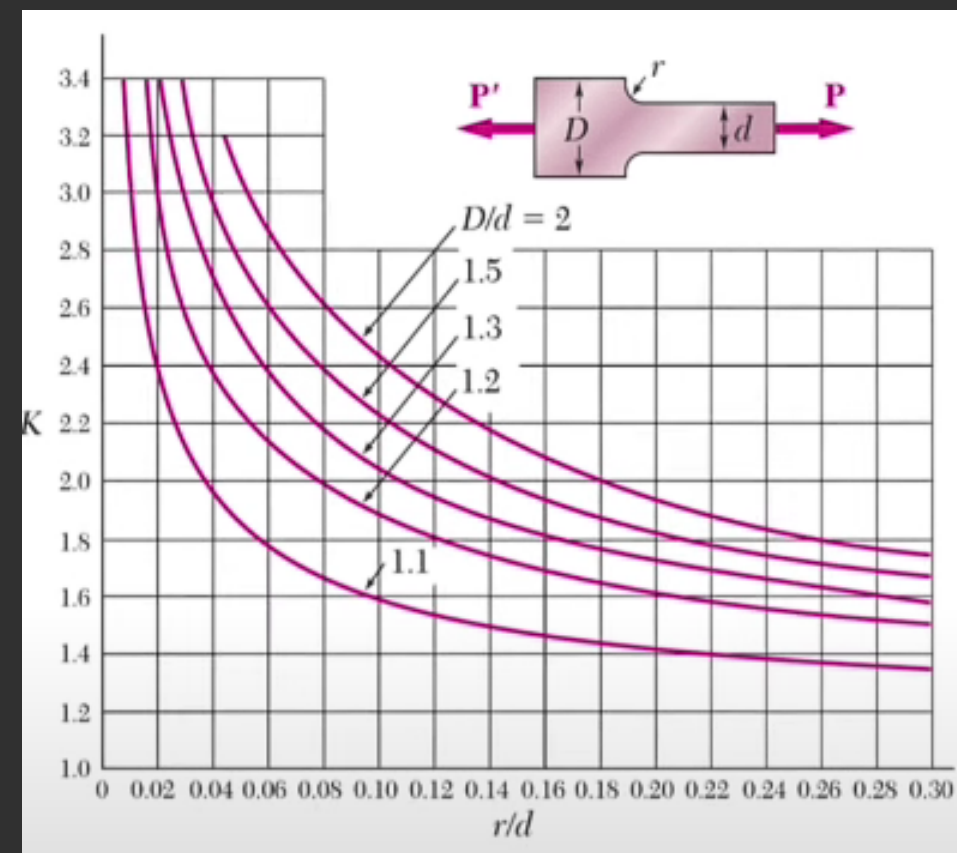
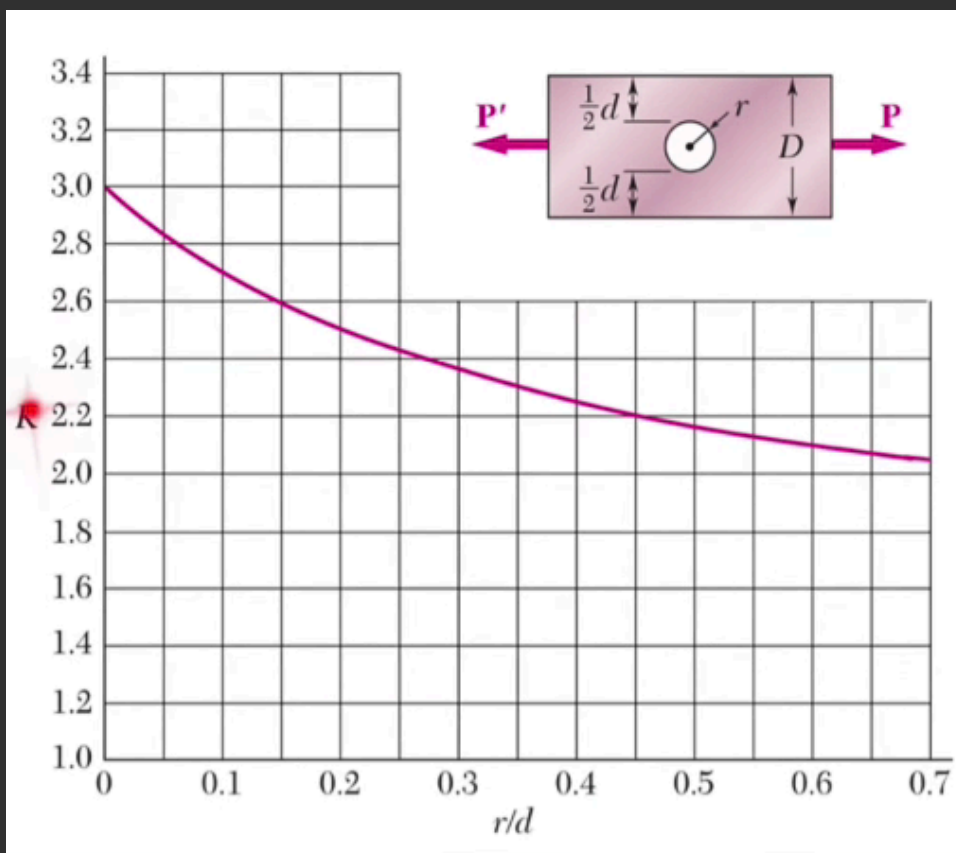
Propiedad	Valor
Módulo de elasticidad	69 GPa
Resistencia a la tracción	290 – 310 MPa
Límite elástico	240 – 275 MPa
Alargamiento a la rotura	8 – 12 %
Densidad	2.70 g/cm ³
Coeficiente de Poisson	0.33
Módulo de corte	26 GPa
Coeficiente de expansión térmica	23.6 $\mu\text{m/m } ^\circ\text{C}$
Conductividad térmica	167 W/m·K
Conductividad eléctrica	40 – 43 % IACS
Dureza Brinell	95

ACERO AL CARBONO

Propiedad	Valor típico	Unidad
Módulo de Elasticidad (E)	200	GPa
Resistencia a la tracción (σ_u)	600	MPa
Límite elástico (σ_y)	375	MPa
Alargamiento a la rotura	15 - 30	%
Densidad (ρ)	7.80 - 7.85	g/cm ³
Coeficiente de Poisson (ν)	0.27 - 0.30	—
Módulo de corte (G)	79 - 83	GPa
Coef. de expansión térmica	10 - 13 ($\times 10^{-6}$)	m/m·°C
Conductividad térmica	40 - 60	W/m·K
Conductividad eléctrica	7 - 10	% IACS
Dureza Brinell (HB)	120 - 250	—

CÁLCULOS Y TEORÍA

- Cálculos de esfuerzos
- Cálculos de vida útil estimada
- Fatiga con factores de corrección
- Cálculos específicos lámina
- Cálculos específicos de Fuerza y flexión de la lámina



$$F(t) = me\omega^2 \sin(\omega t)$$

$$\sigma_{\text{máx}} = \frac{M_{\text{máx}}c}{I}$$

$$\sigma_{\text{máx}} = \frac{6F_{\text{máx}}L}{bh^2}$$

$$\sigma_a = \sigma'_f (2N_f)^b \quad N_f = \left(\frac{\sigma_a}{\sigma'_f} \right)^{1/b} \cdot \frac{1}{2}$$

$$\sigma_e = \sigma'_e \cdot k_a \cdot k_b \cdot k_c \cdot k_d \cdot k_e \cdot k_f$$

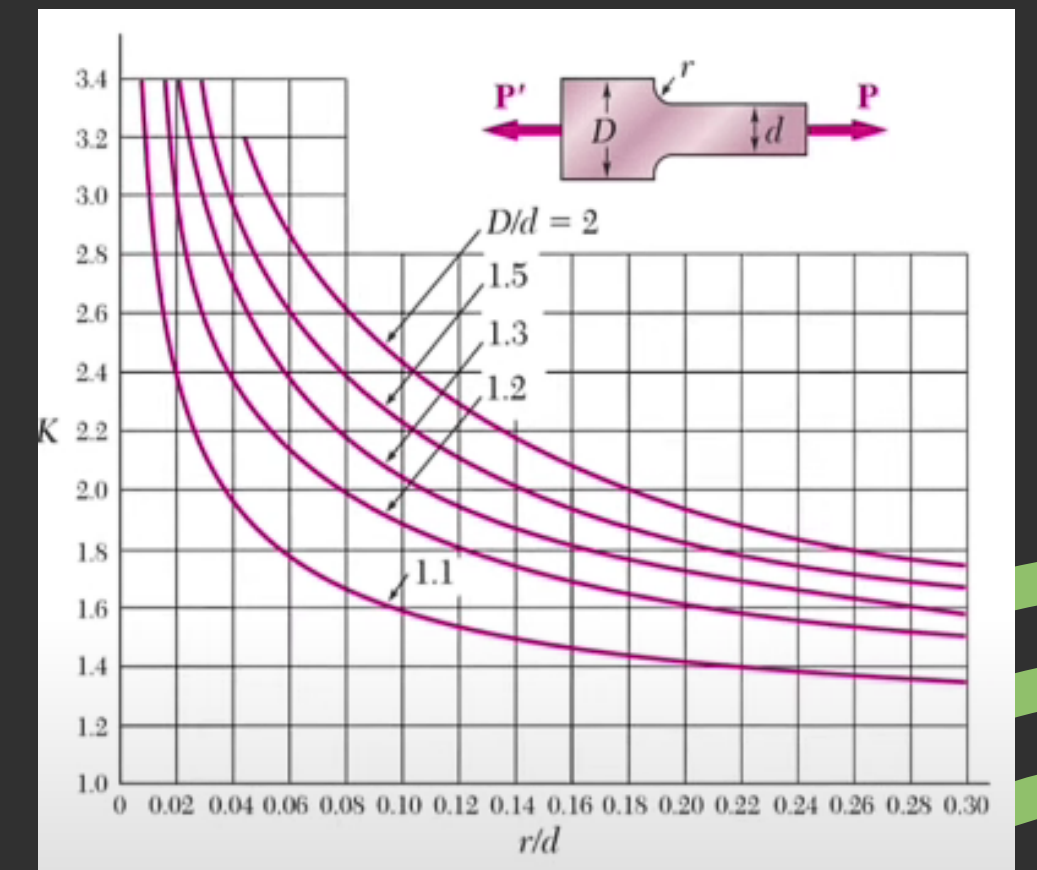
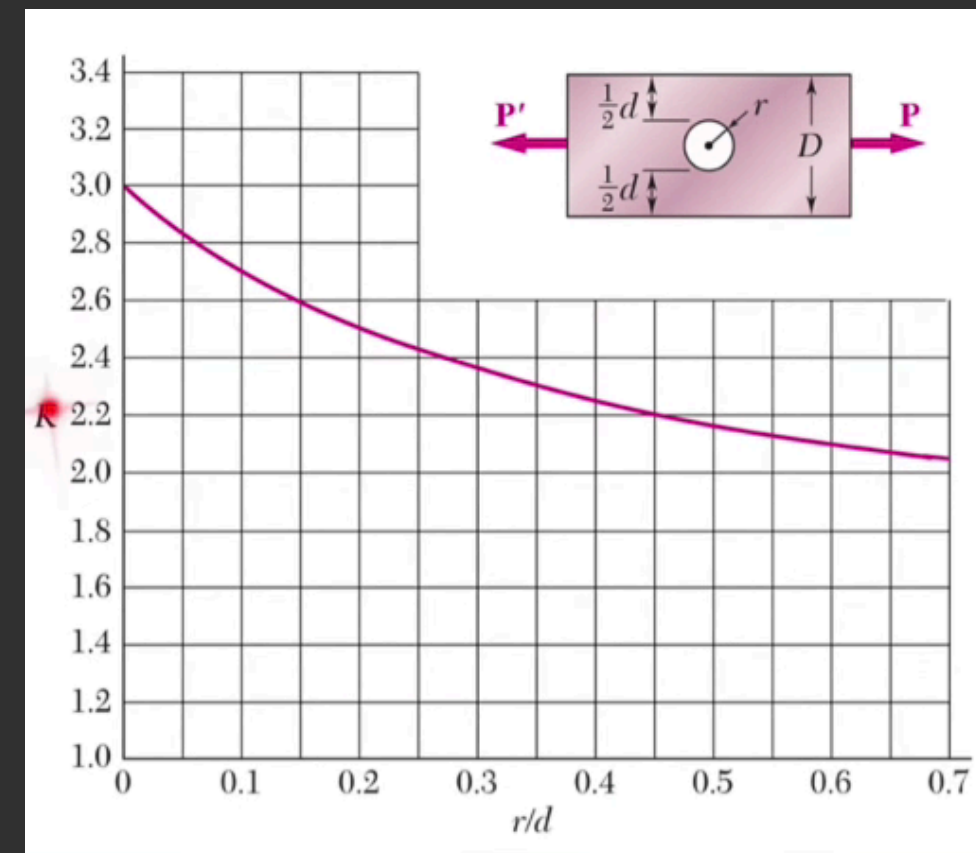
$$\delta = \frac{FL^3}{3EI}$$

$$\sigma_{\text{real}} = K_t \cdot \frac{M \cdot c}{I}$$

$$F = \frac{3EI\delta}{L^3}$$

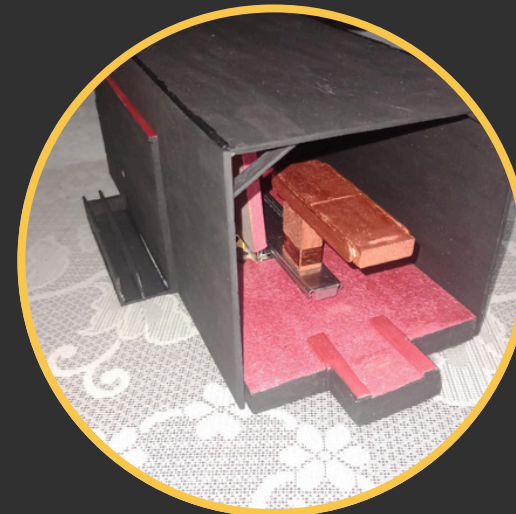
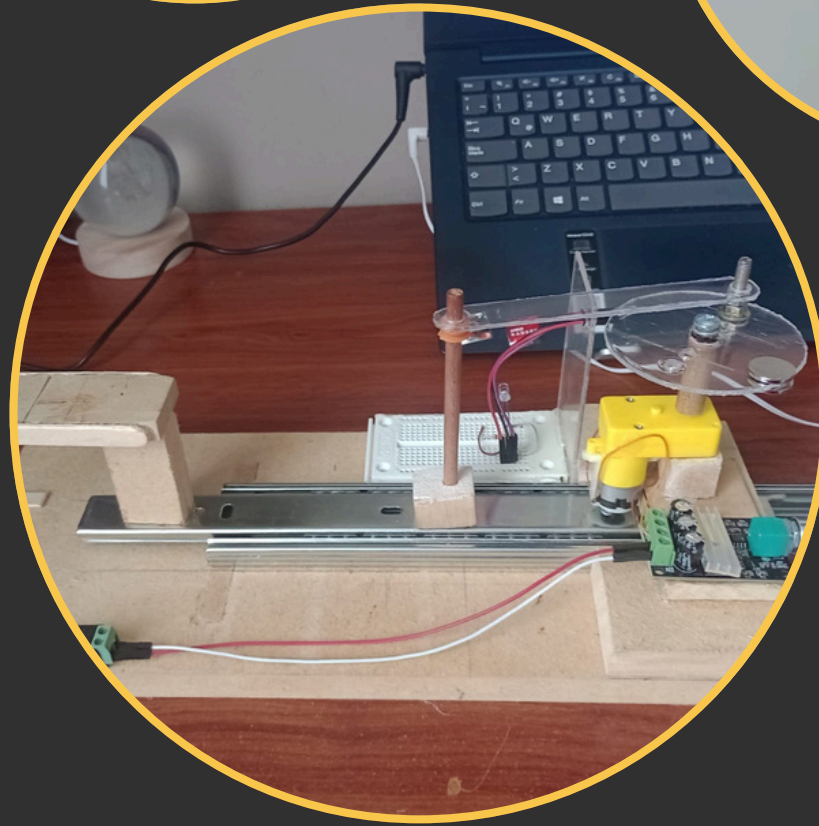
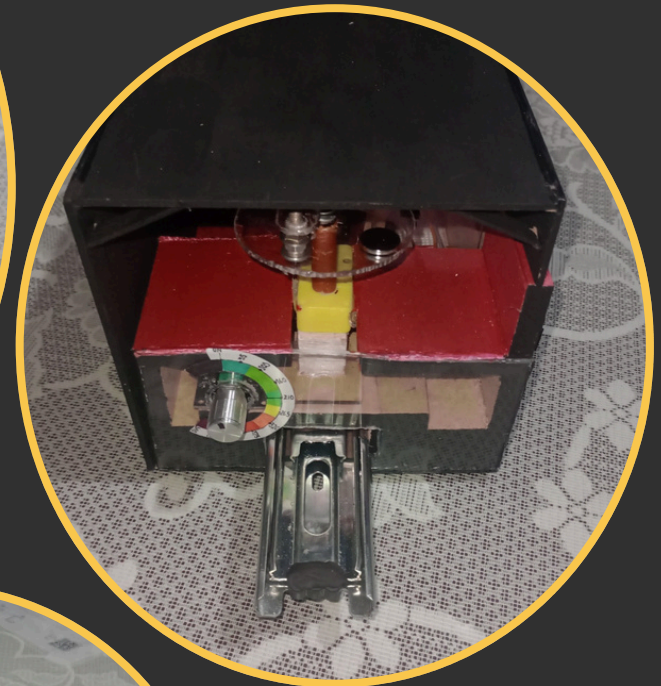
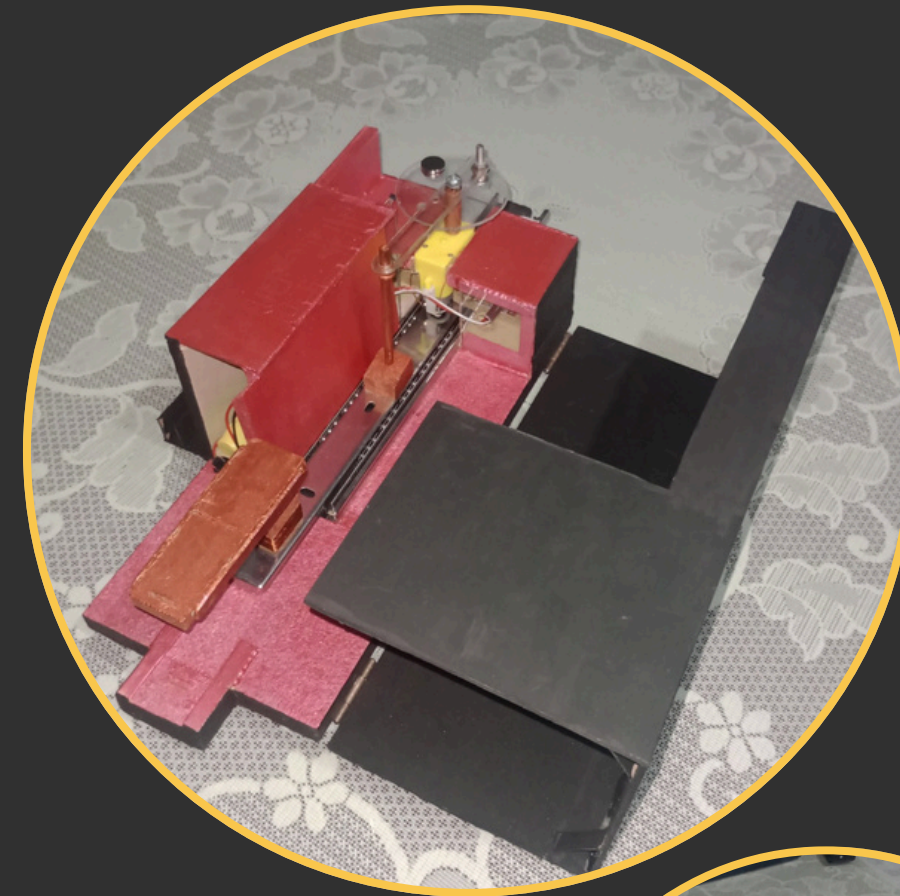
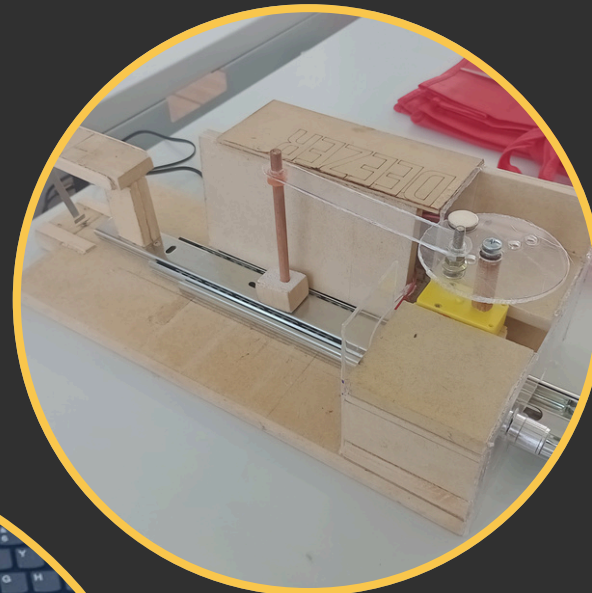
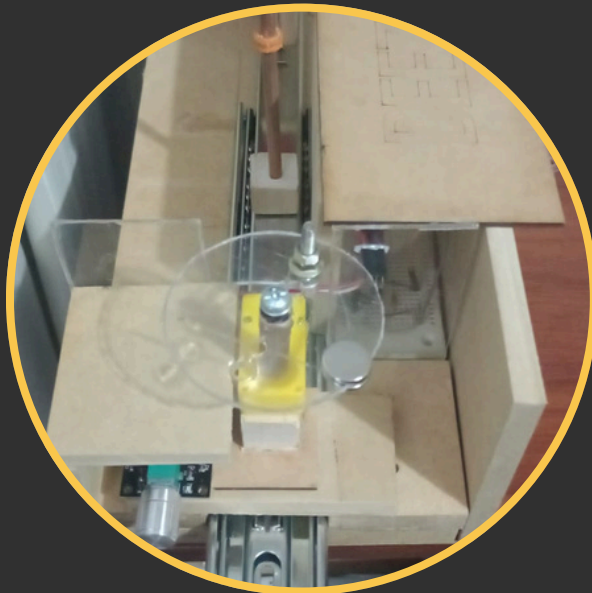
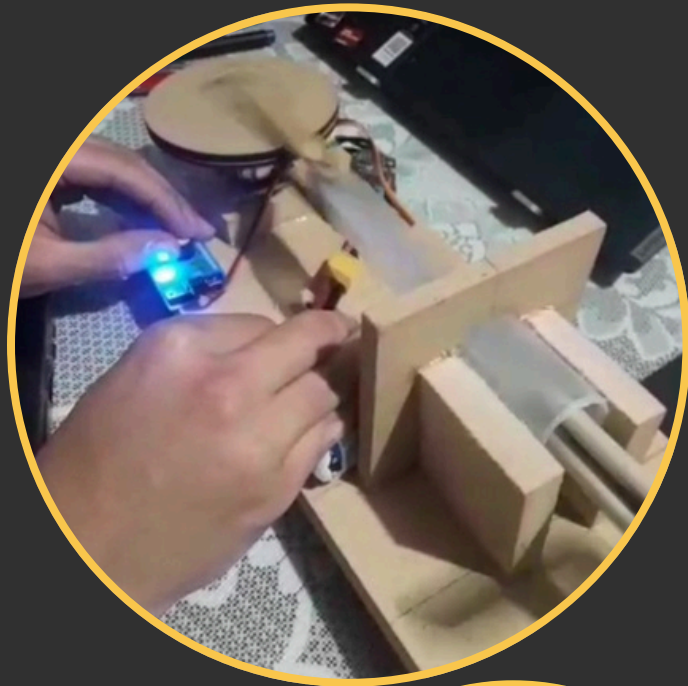


Caso	K_t	$K_f(q=0,6)$	Resultado
Agujero circular (6 mm)	$K_t = 1 + 2(d/D) = 2.2$	$K_f = 1 + q(K_t - 1)$	1,72
Cambio de sección (10 → 8)	$K_t \approx \text{estimado} = 1.5$	$K_f = 1 + q(K_t - 1)$	1,3



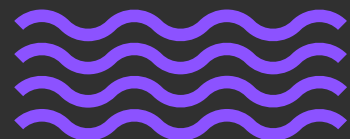
5

PROGRESO DE MÁQUINA



RESULTADOS



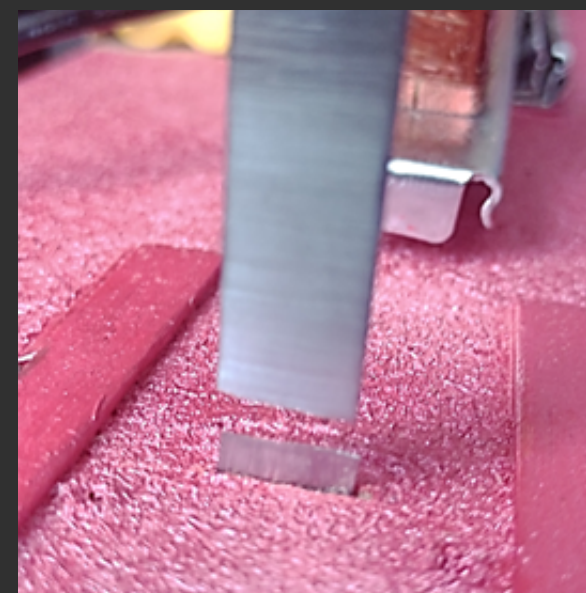


7

RESULTADOS

ALUMINIO

Al. 25 mm
(normal)



143.75 MPa
352358 Ciclos

Al. 20 mm
(normal)

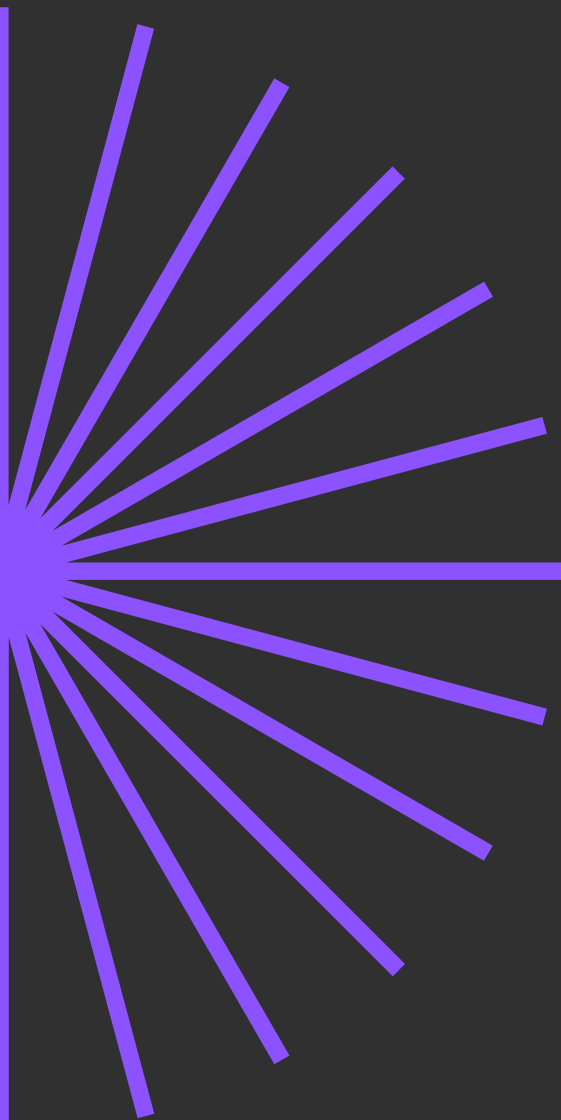


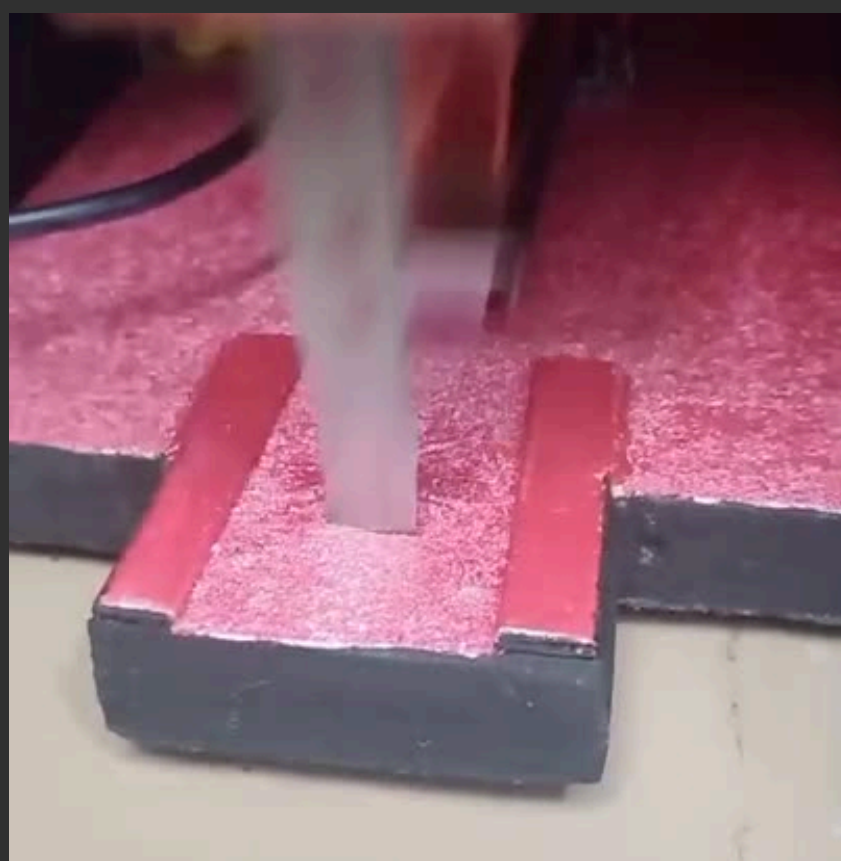
115.00 MPa
796238 Ciclos

Al. 15 mm
(normal)



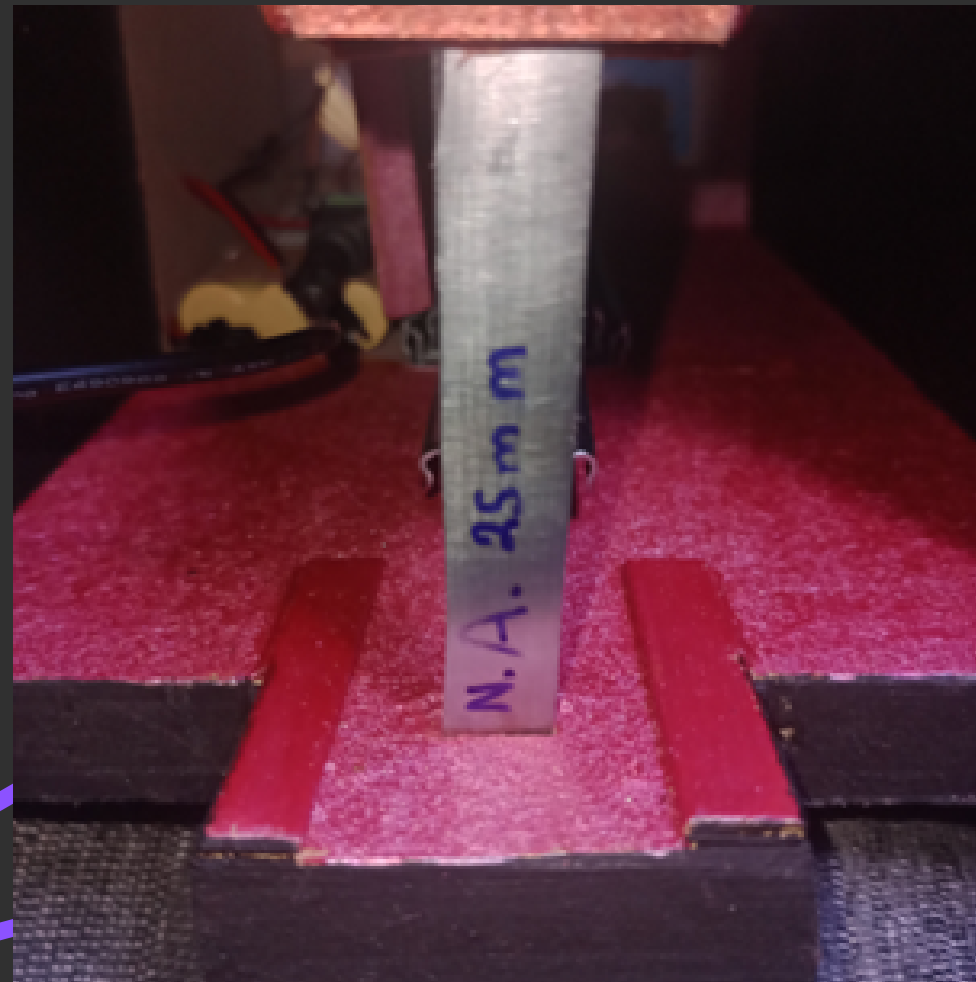
86.25 MPa
4932245 Ciclos



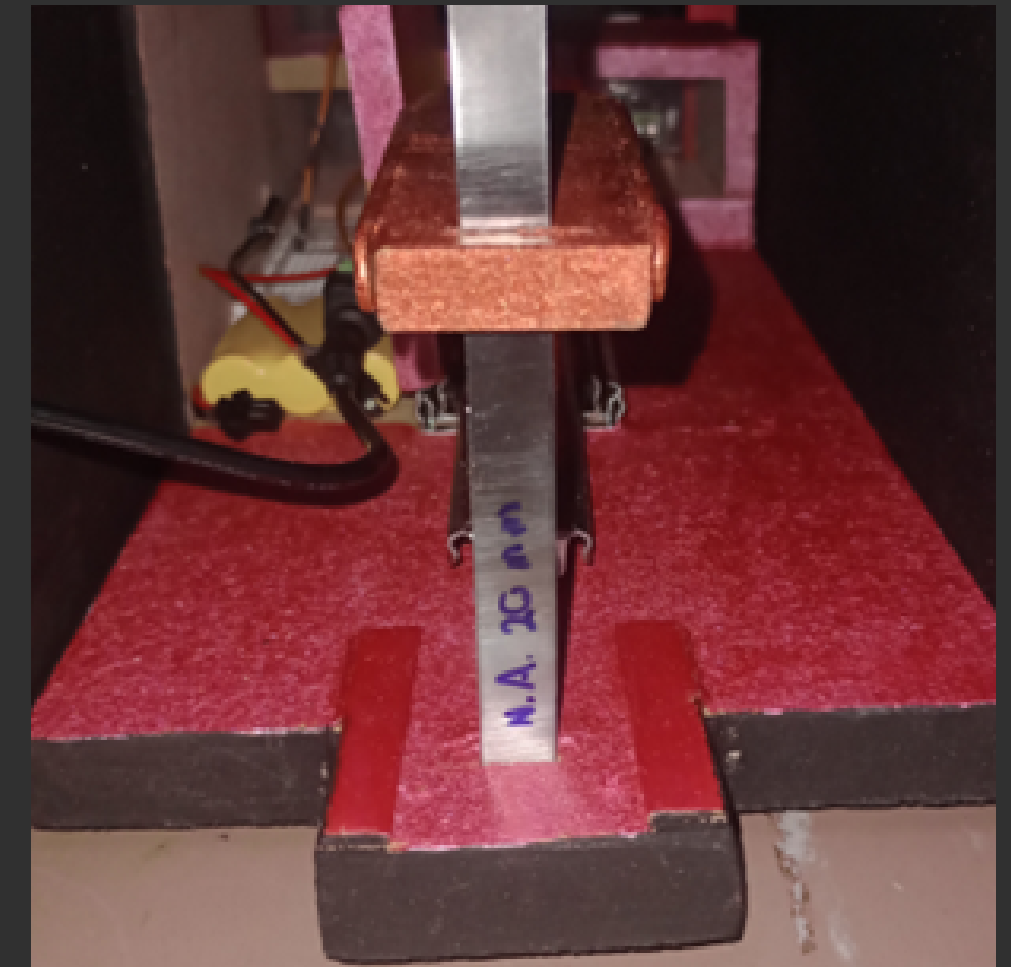


ACERO AL CARBONO

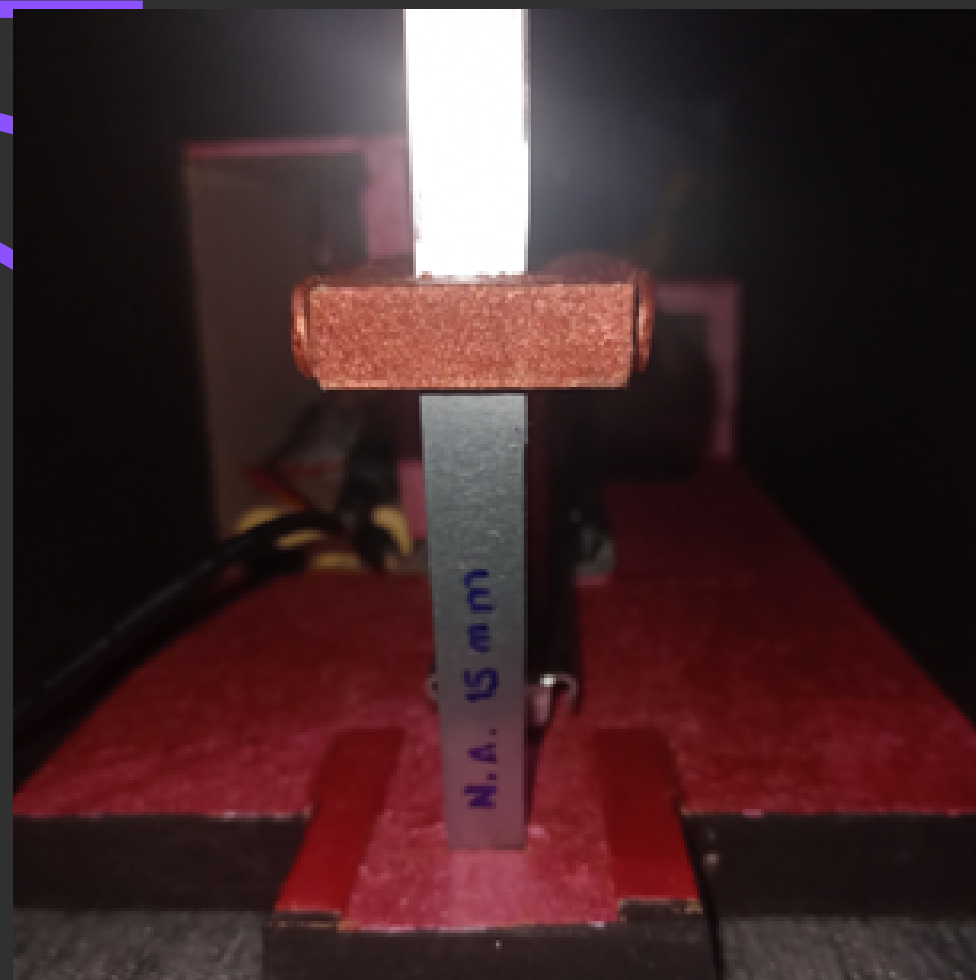
8



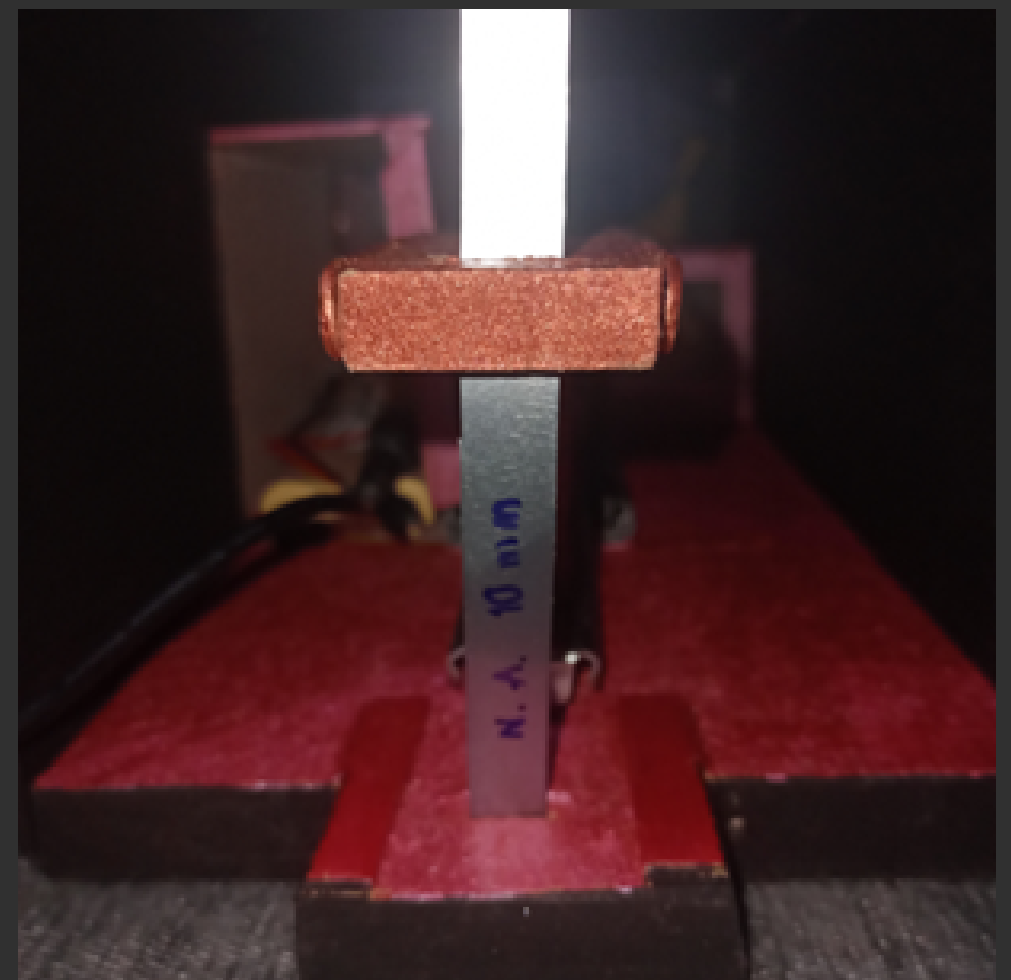
Ac 25 mm
(normal)



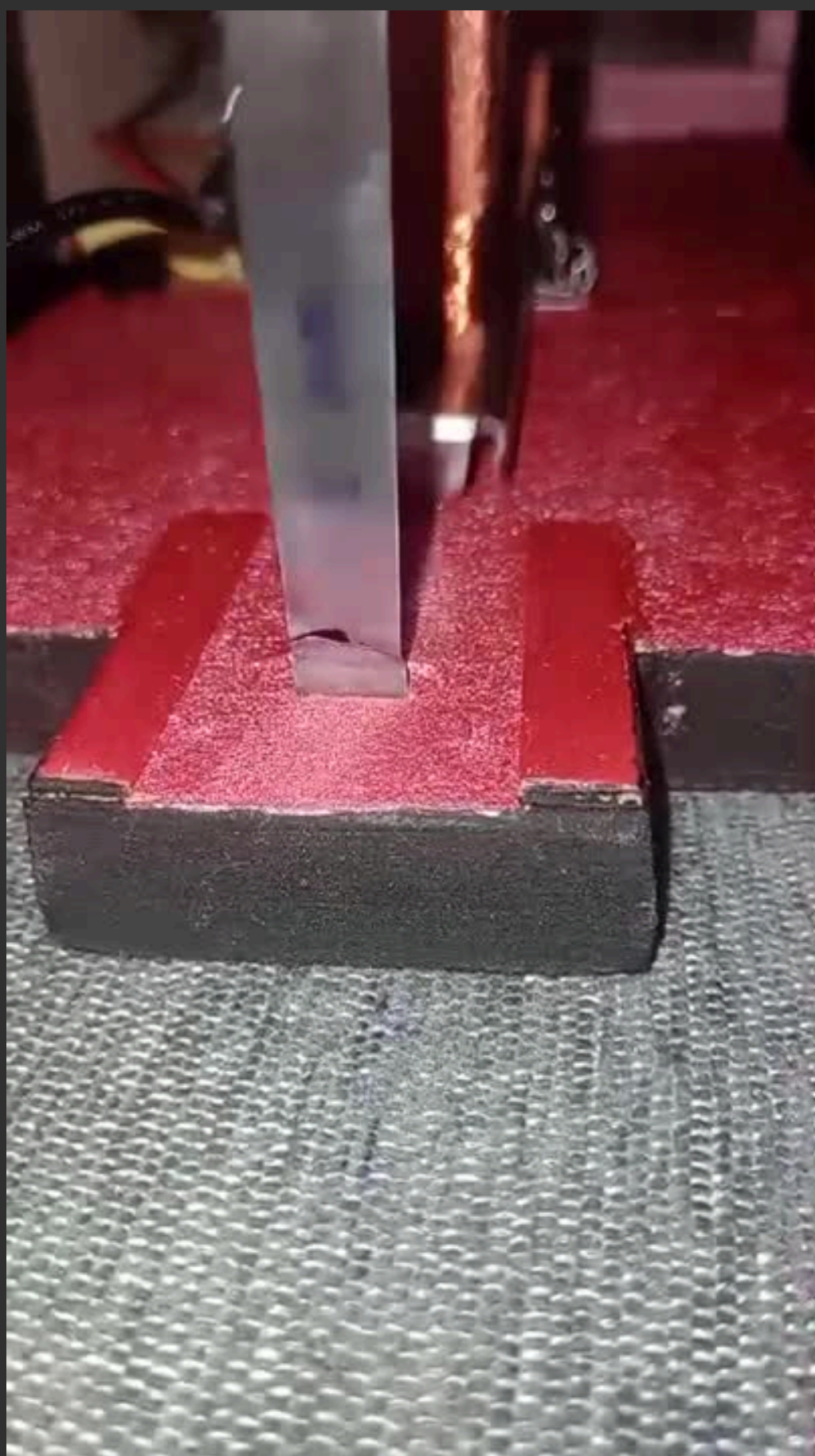
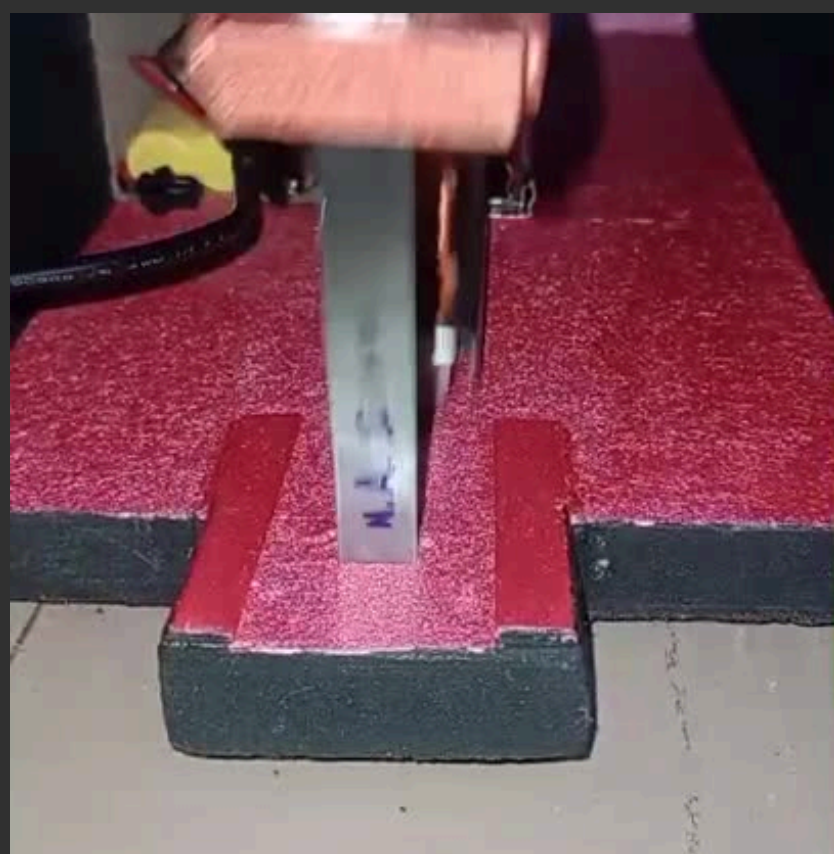
Ac 20 mm
(normal)



Ac. 15 mm
(normal)

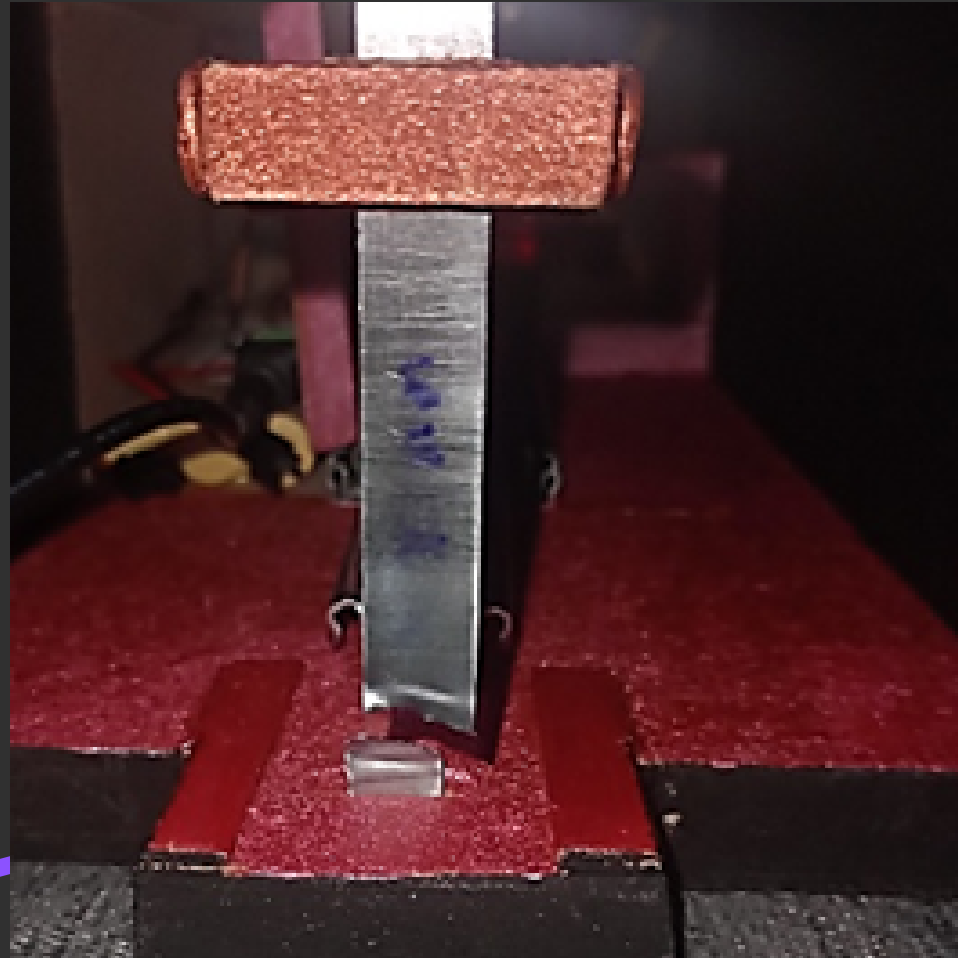


Ac. 10 mm
(normal)

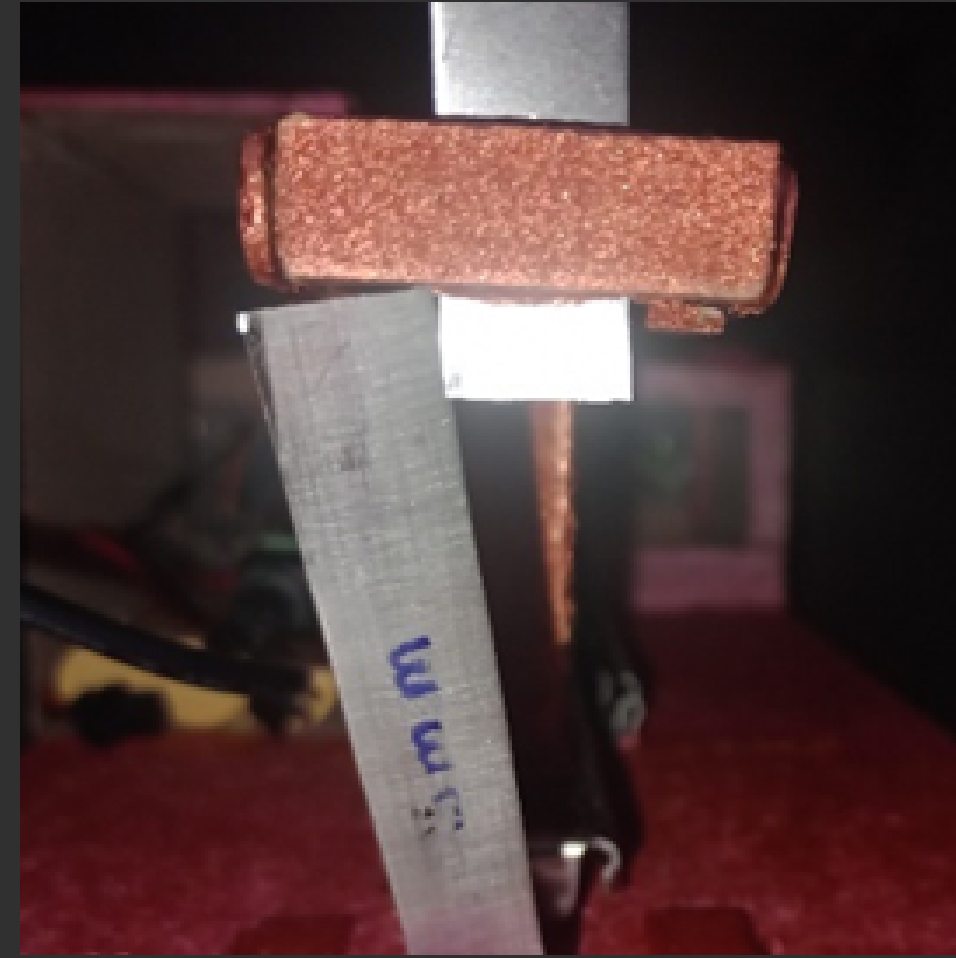


ACERO AL CARBONO

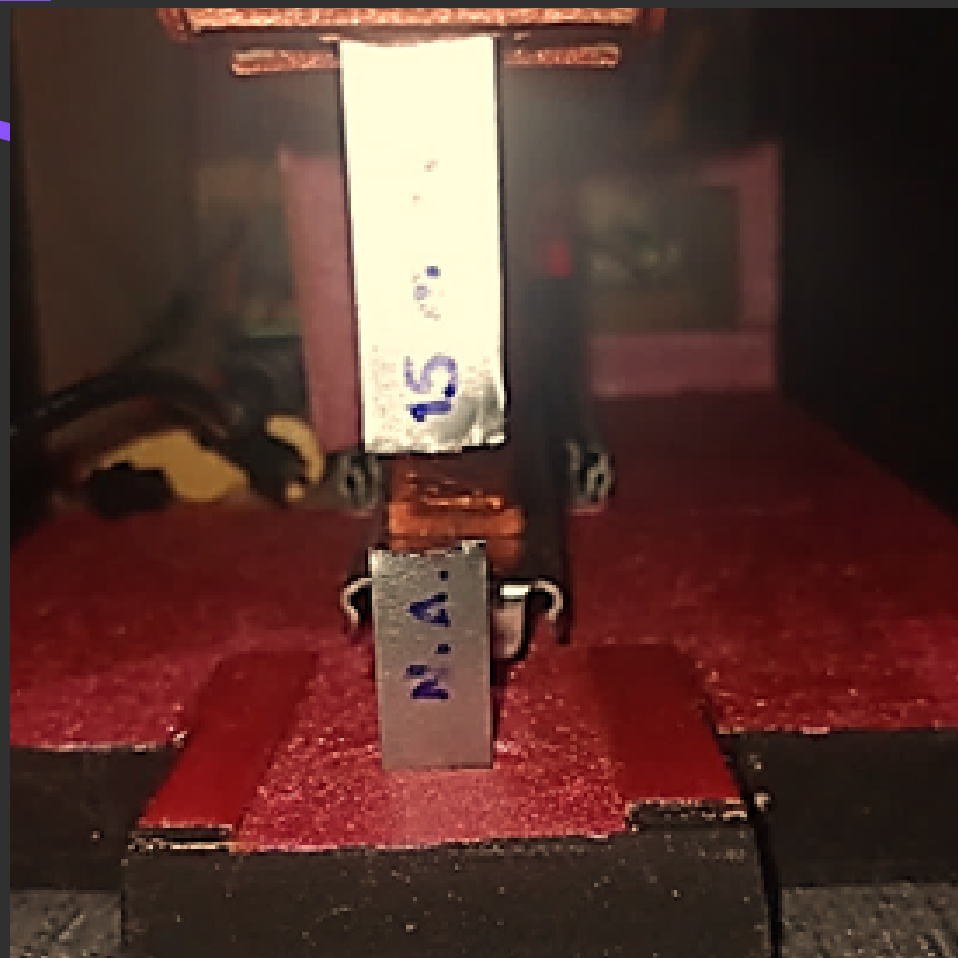
9



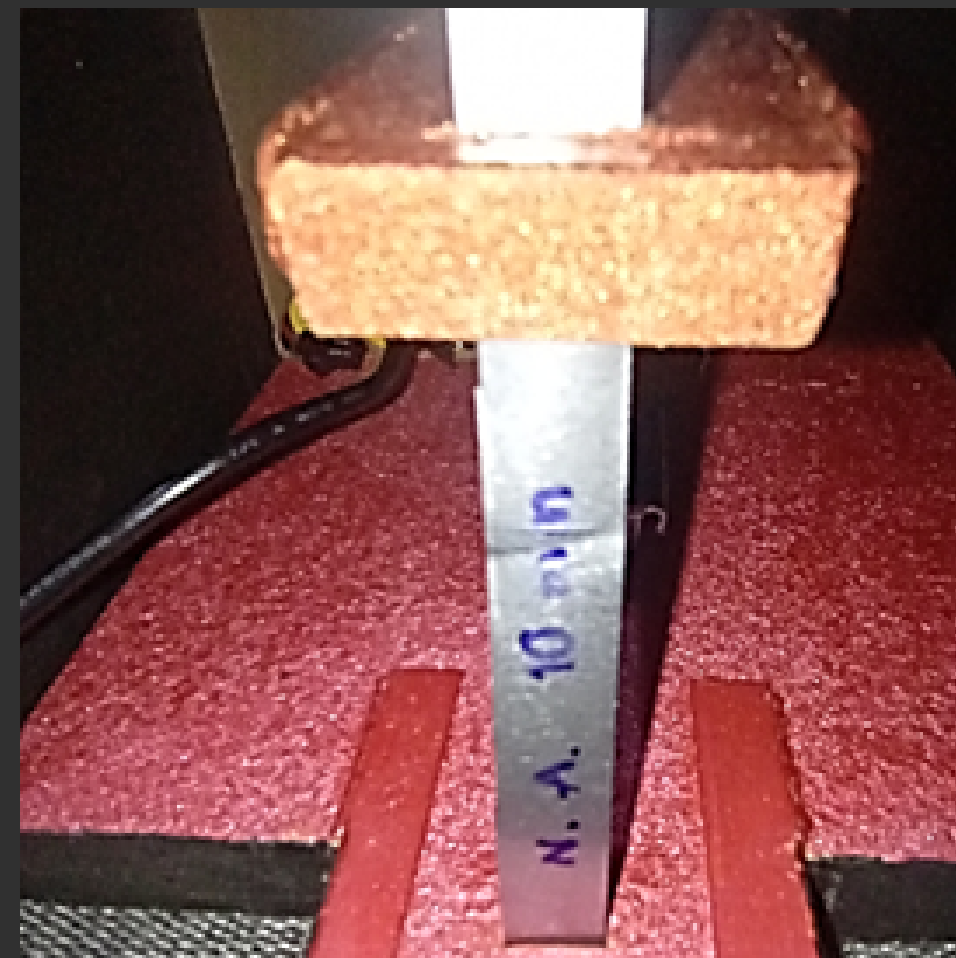
Ac 25 mm
716.67 MPa
7800 Ciclos



Ac 20 mm
573.33 MPa
13725 Ciclos



Ac. 15 mm
541.67 MPa
15835 Ciclos

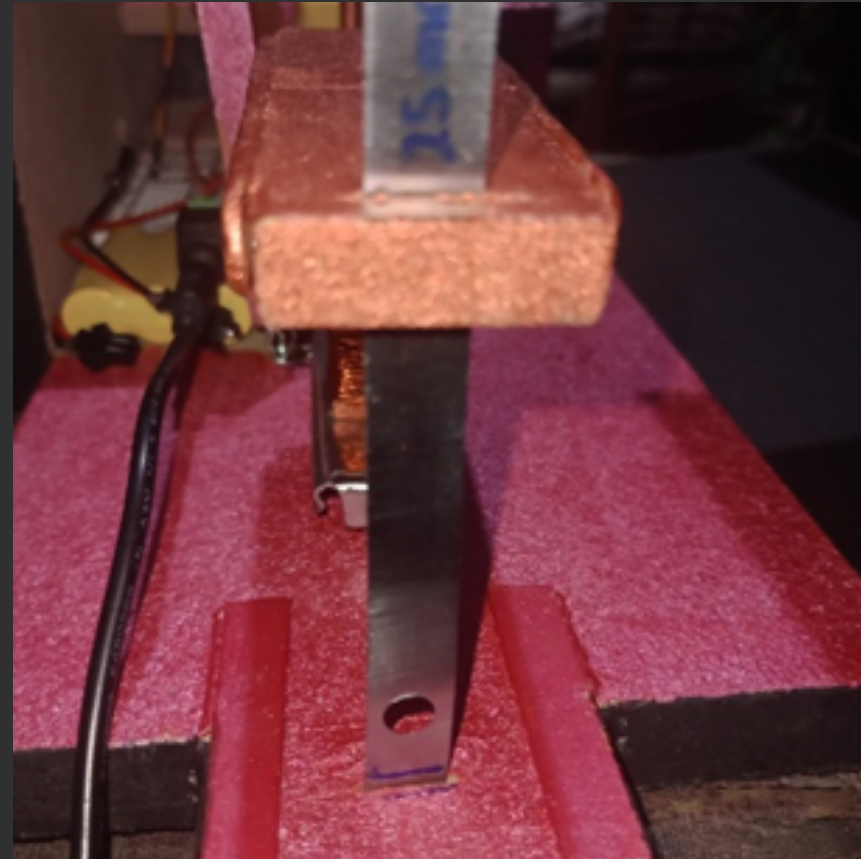


Ac. 10 mm
433.33 MPa
47255 Ciclos

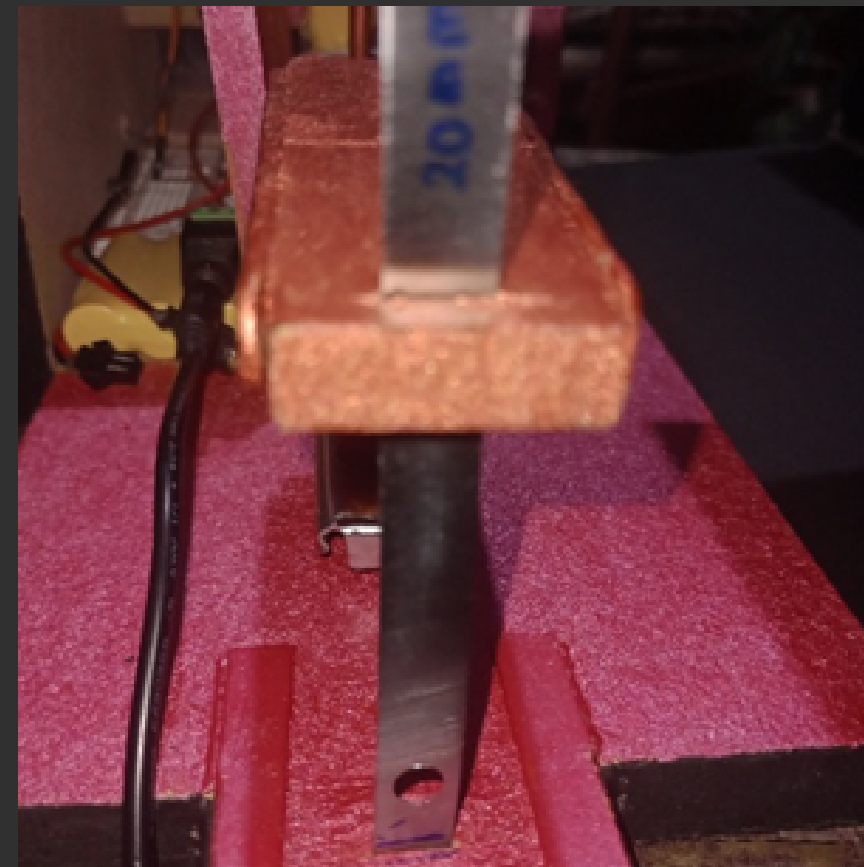
CONCENTRADORES

10

c1. 25 mm



C1 20 mm

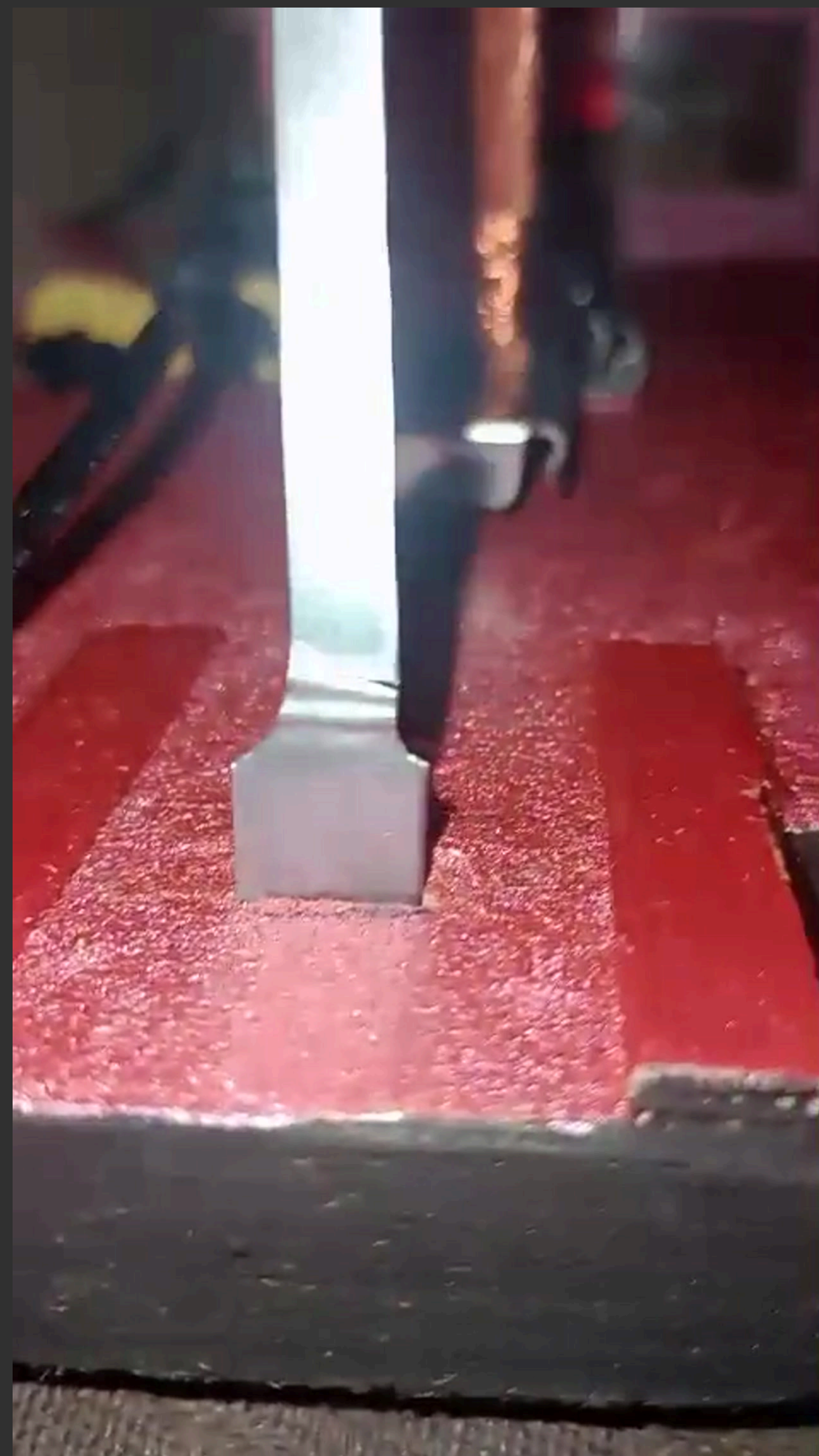
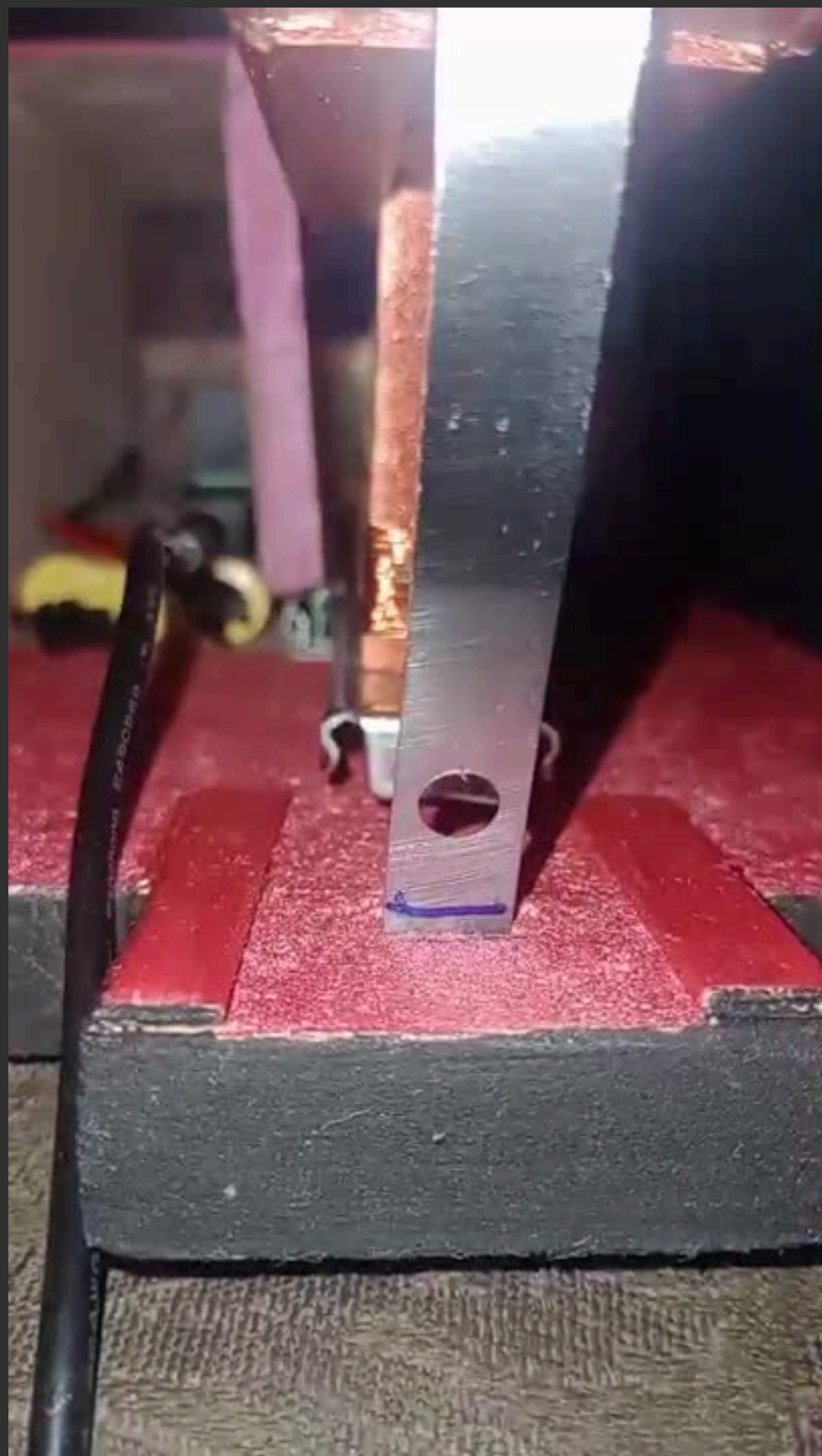


C2 25 mm



C2 20 mm

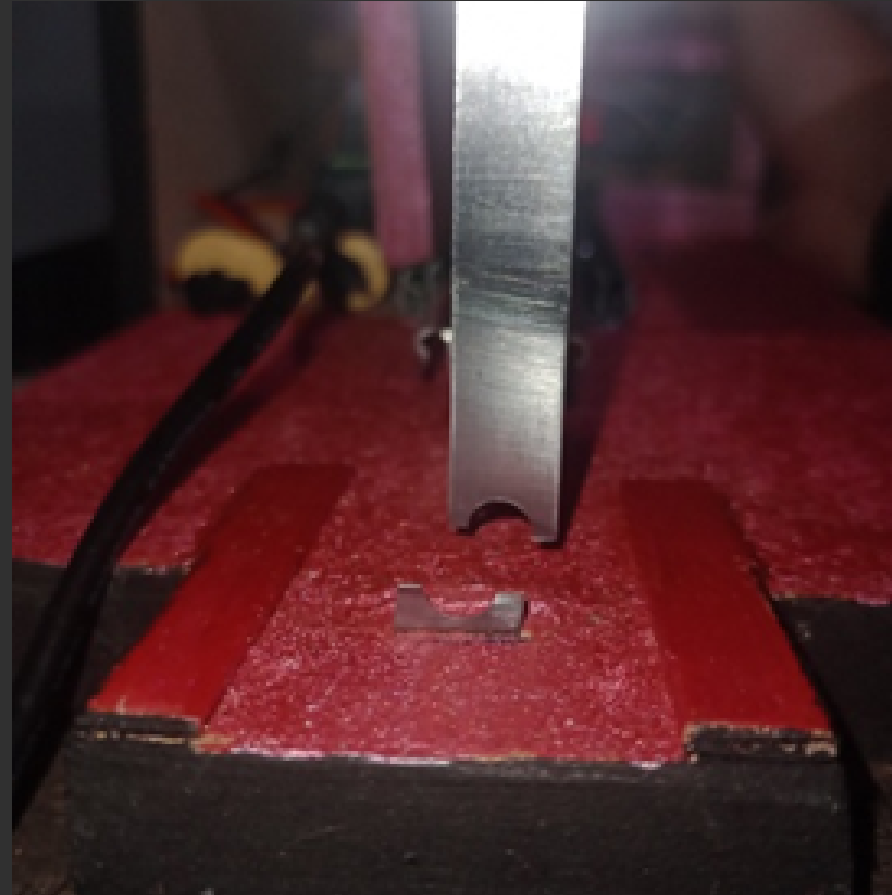




CONCENTRADORES

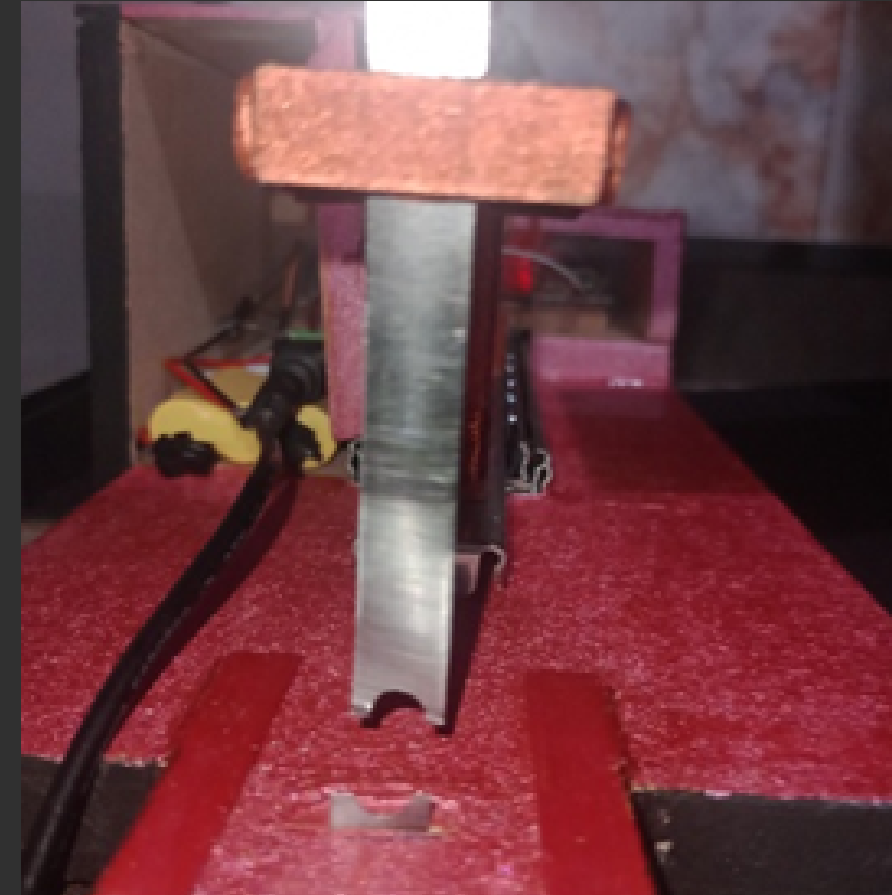
c1. 25 mm

416.67 MPa
17973 Ciclos



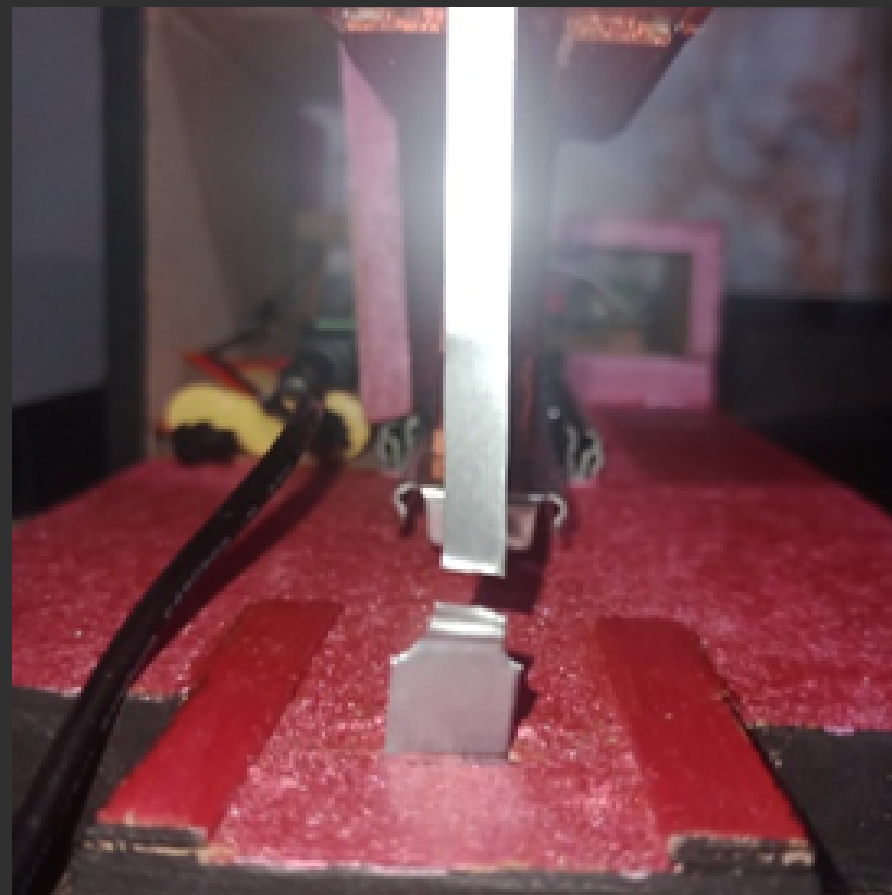
C1 20 mm

333.33 MPa
111009 Ciclos



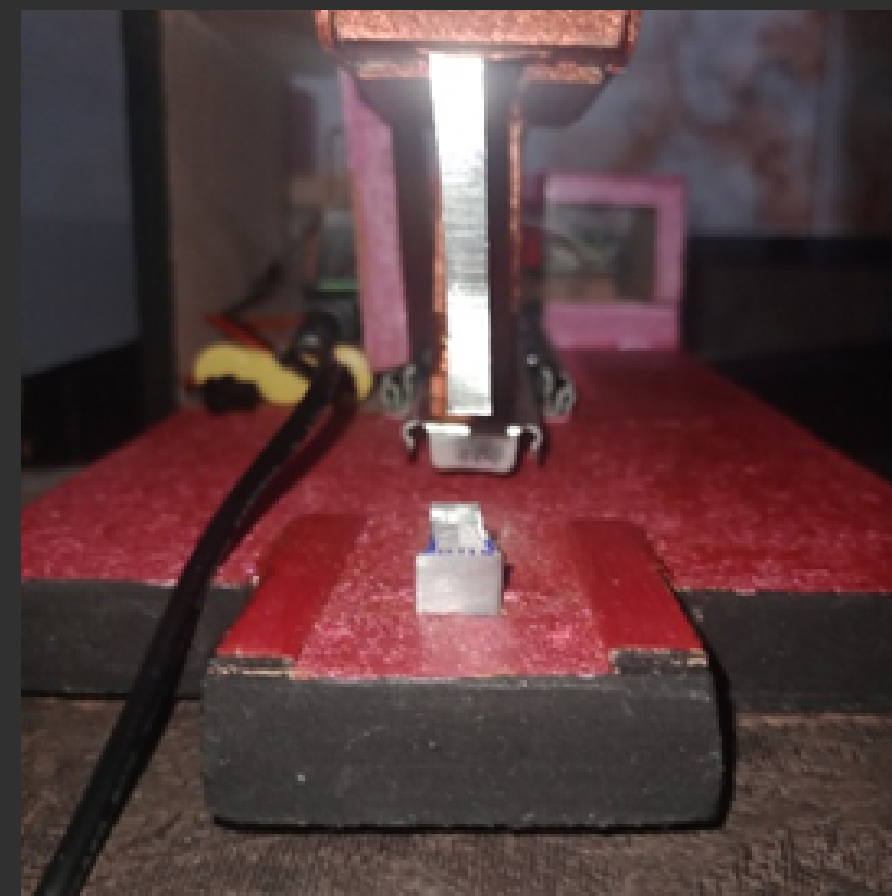
C2 25 mm

250.00 MPa
985816 Ciclos

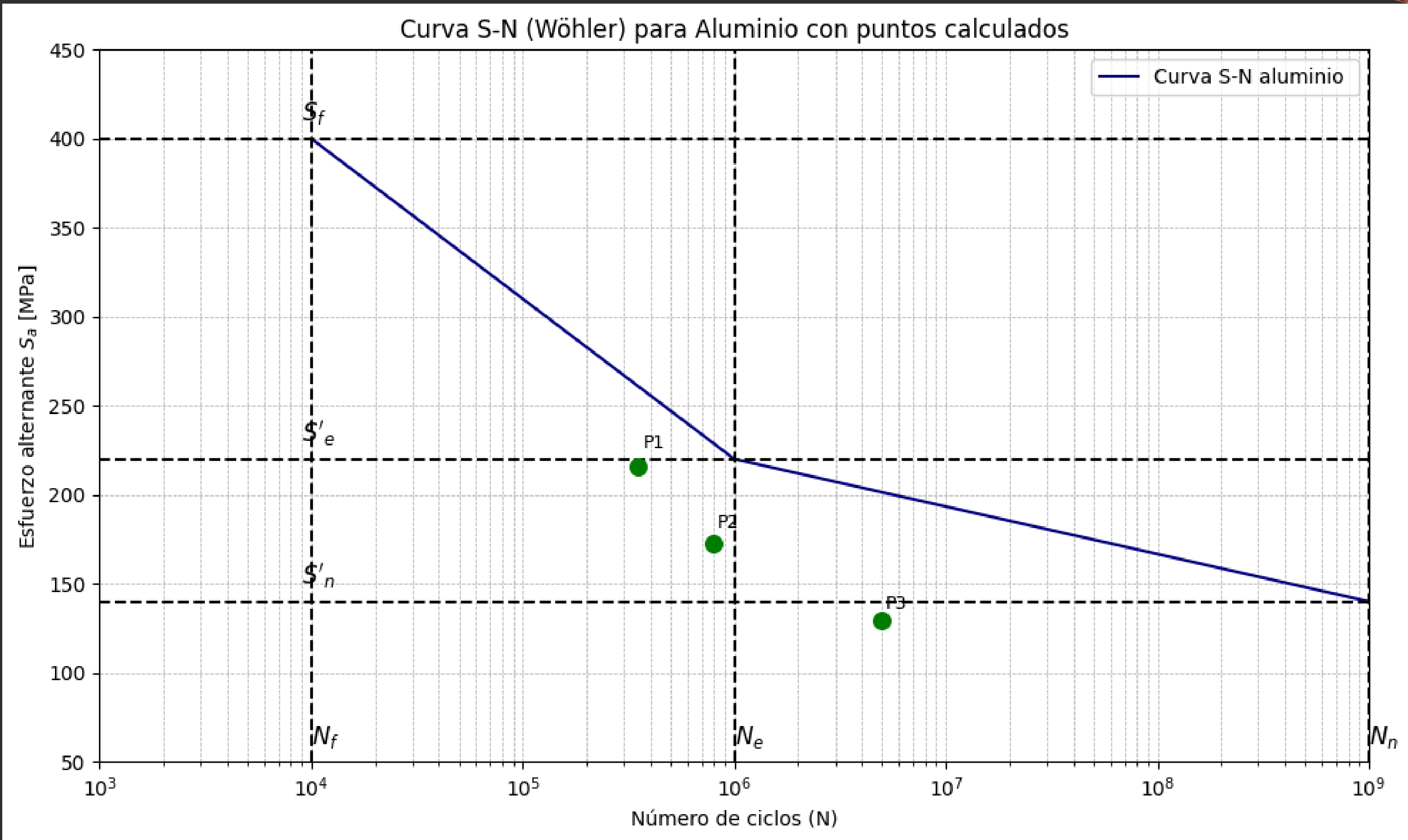


C2 20 mm

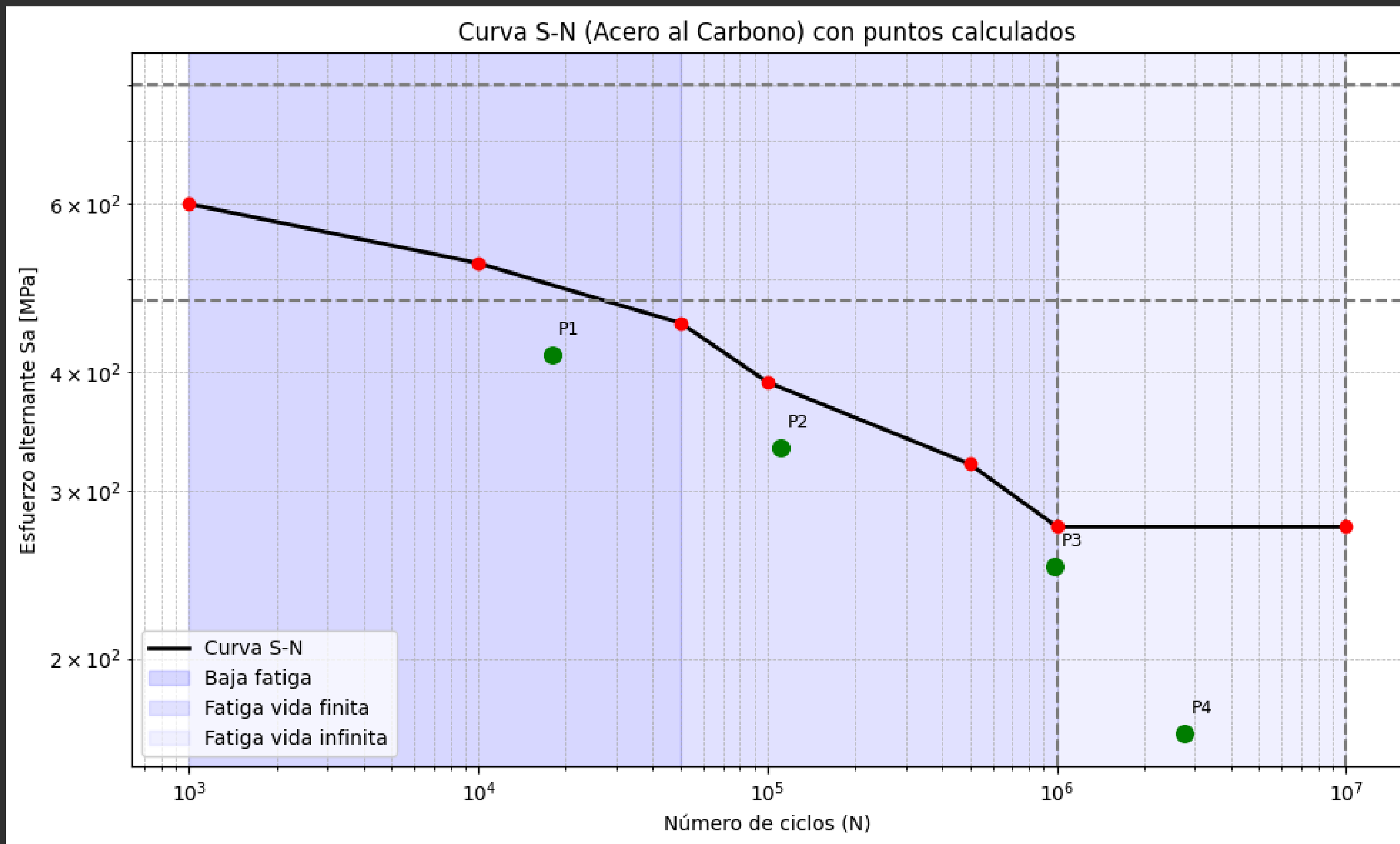
166.67 MPa
2763265 Ciclos



CURVAS DE ESFUERZO VIDA

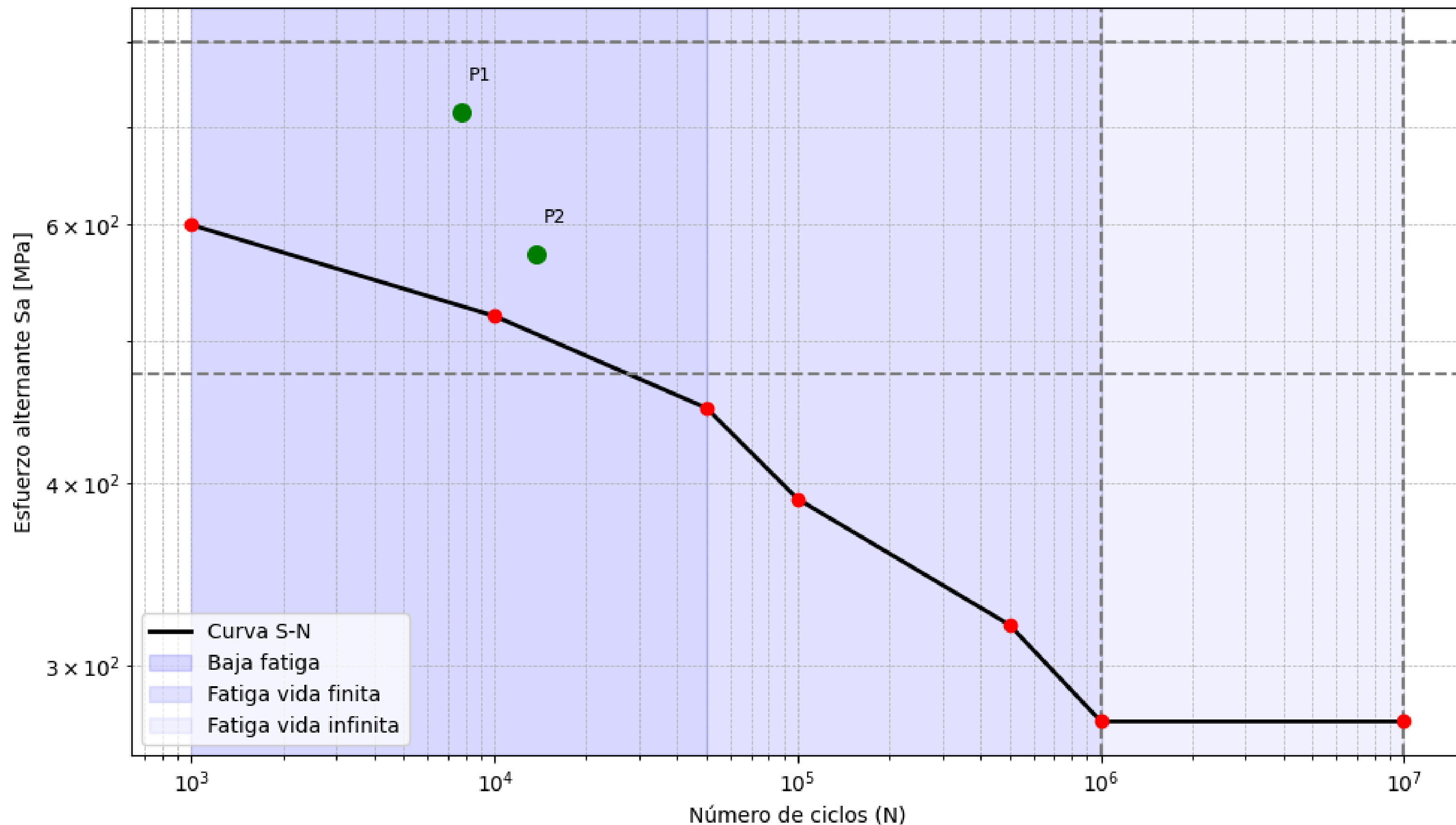


CURVAS DE ESFUERZO VIDA





Curva S-N (Acero al Carbono) con Concentrador Hueco



CURVAS DE ESFUERZO VIDA

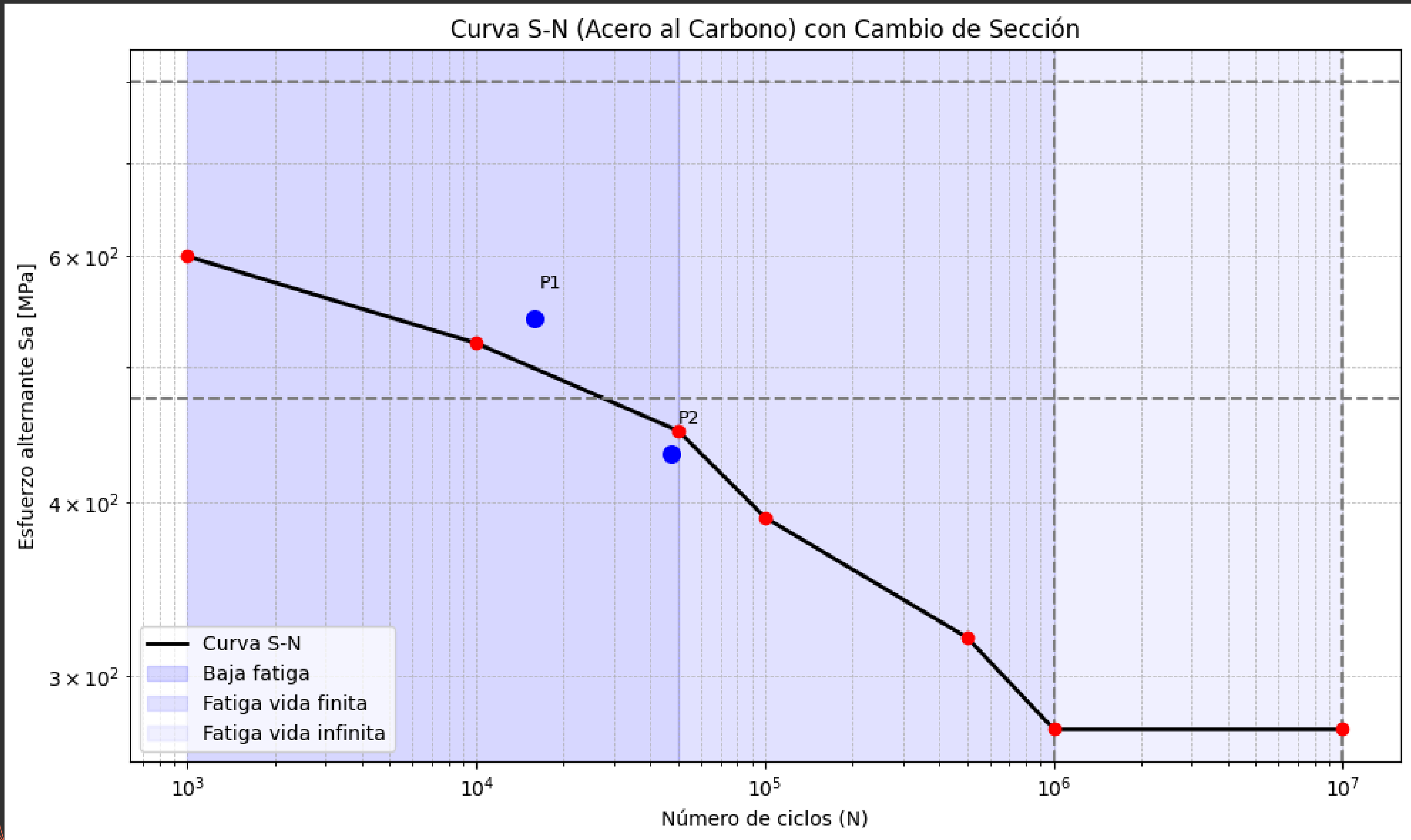




Diagrama de Goodman Modificado con Puntos de Flexión - Aluminio

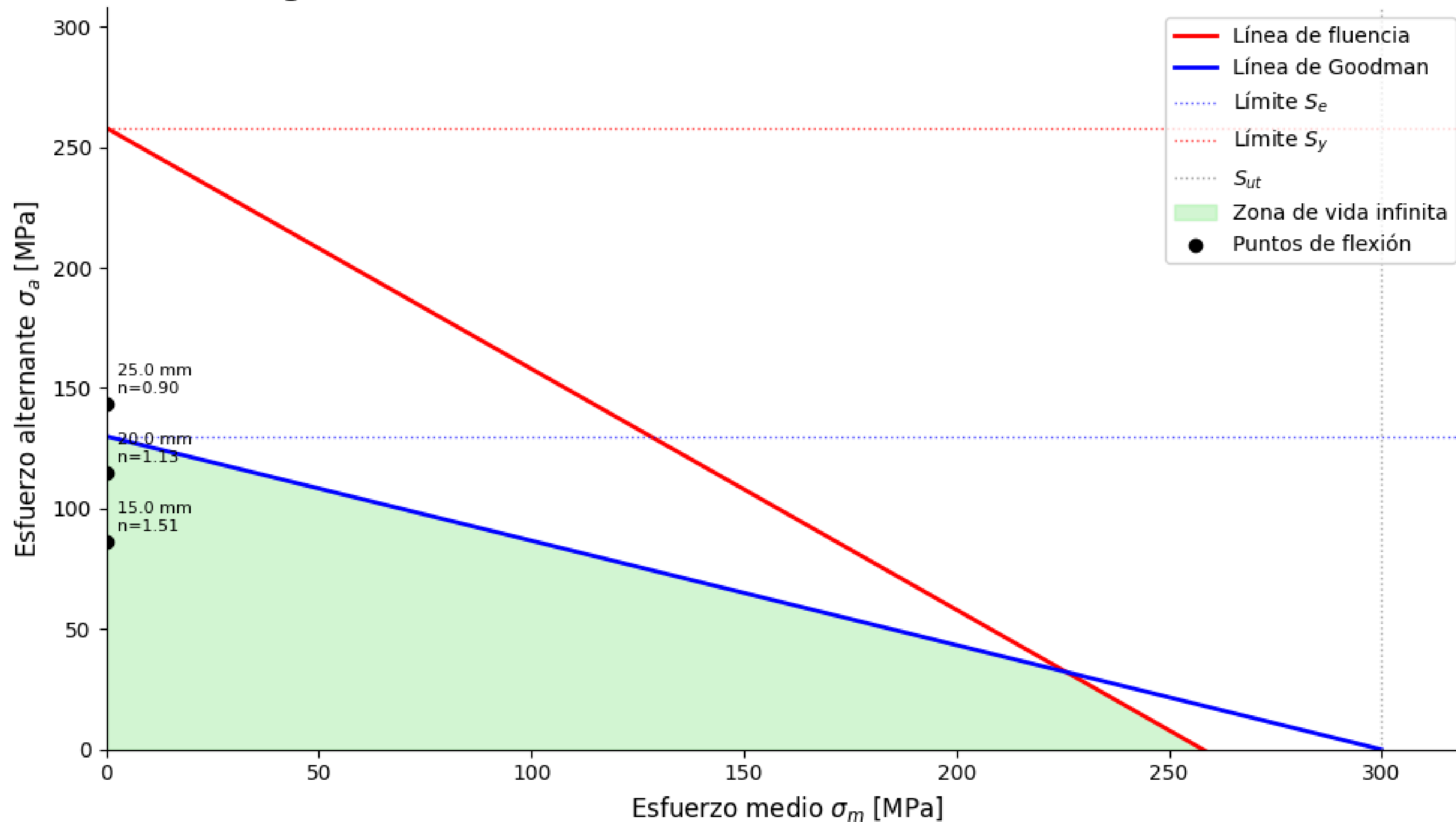




Diagrama de Goodman Modificado con Puntos de Flexión - Acero al Carbono

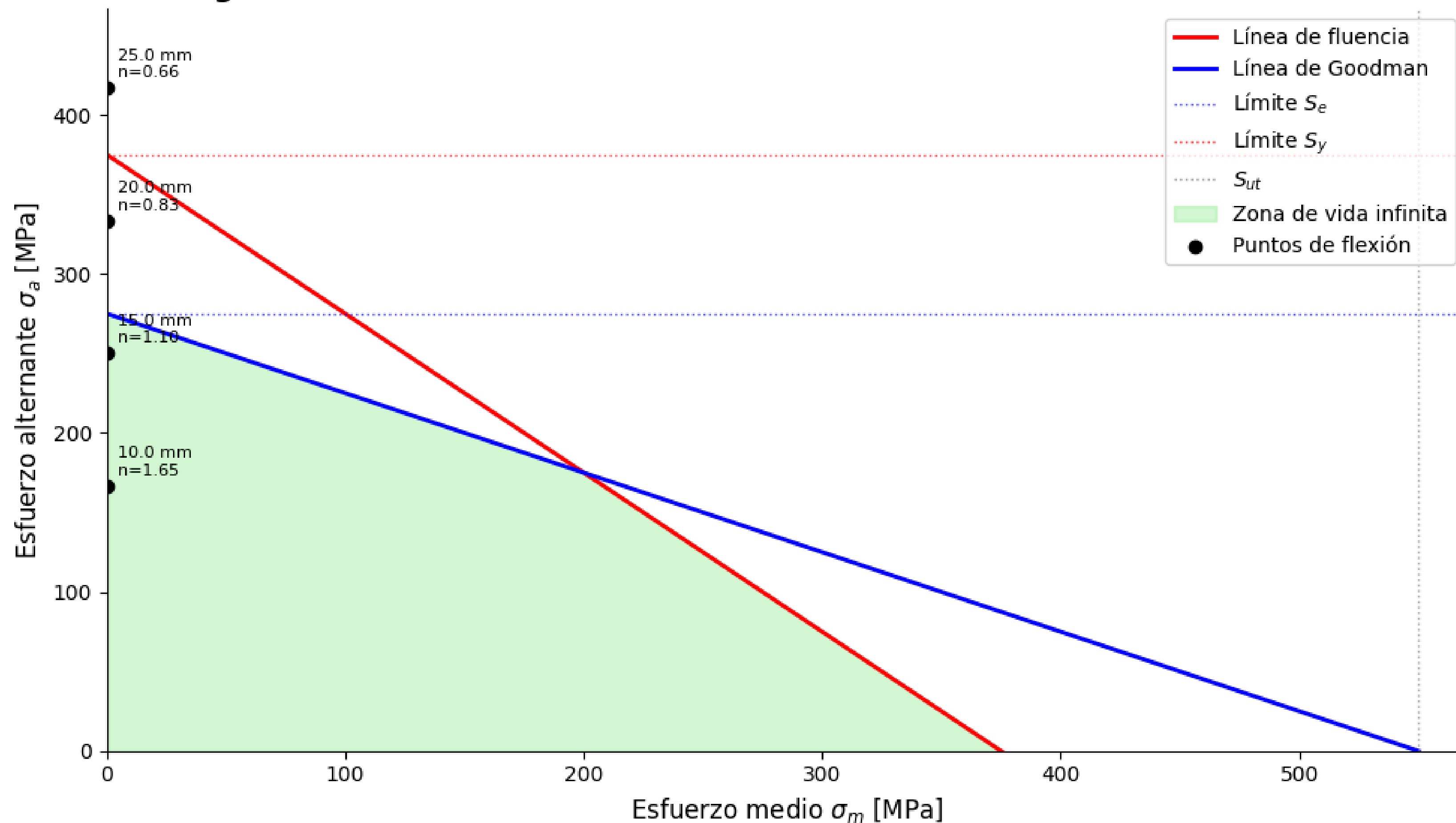




Diagrama de Goodman - Cambio de Sección

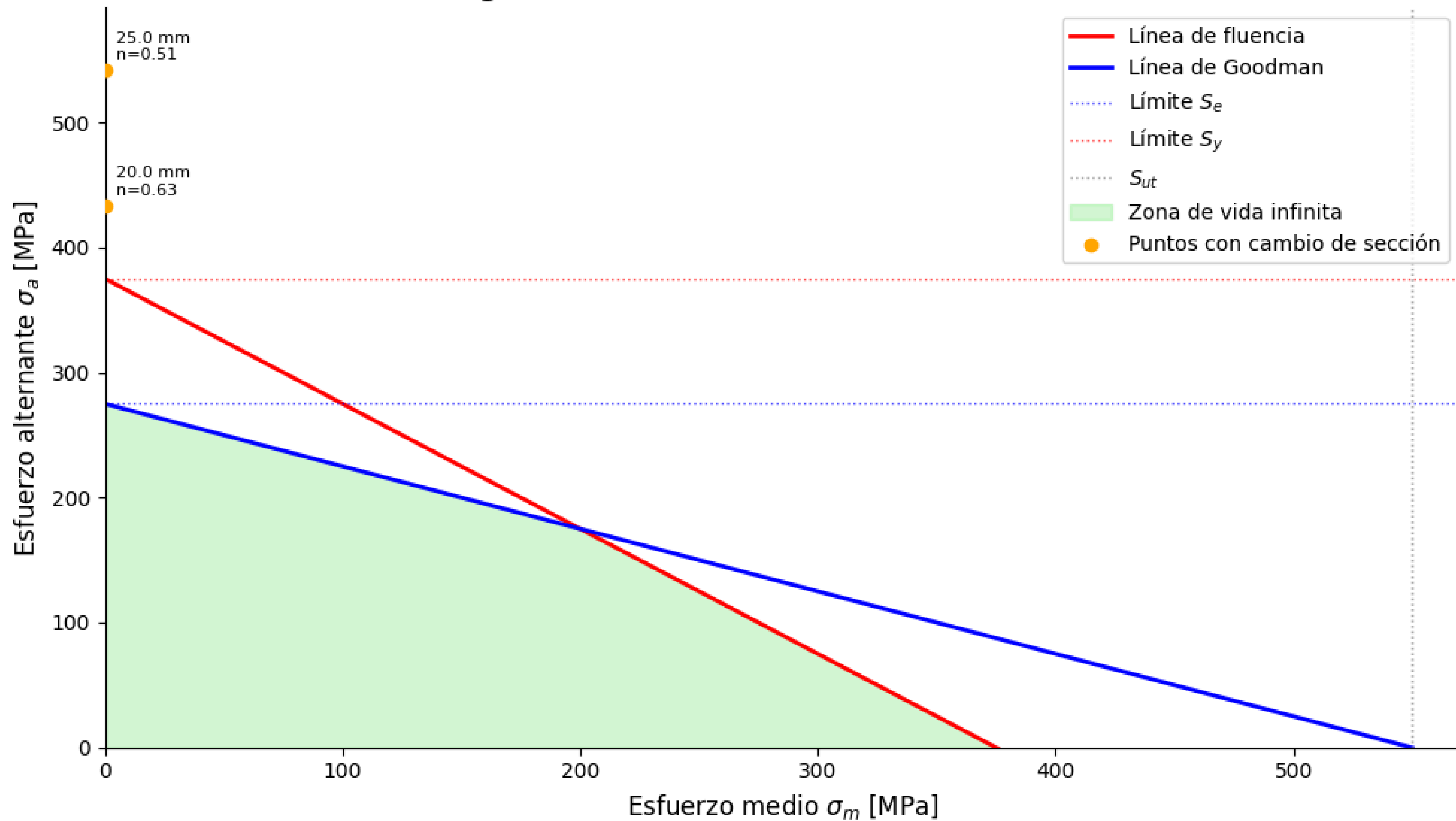
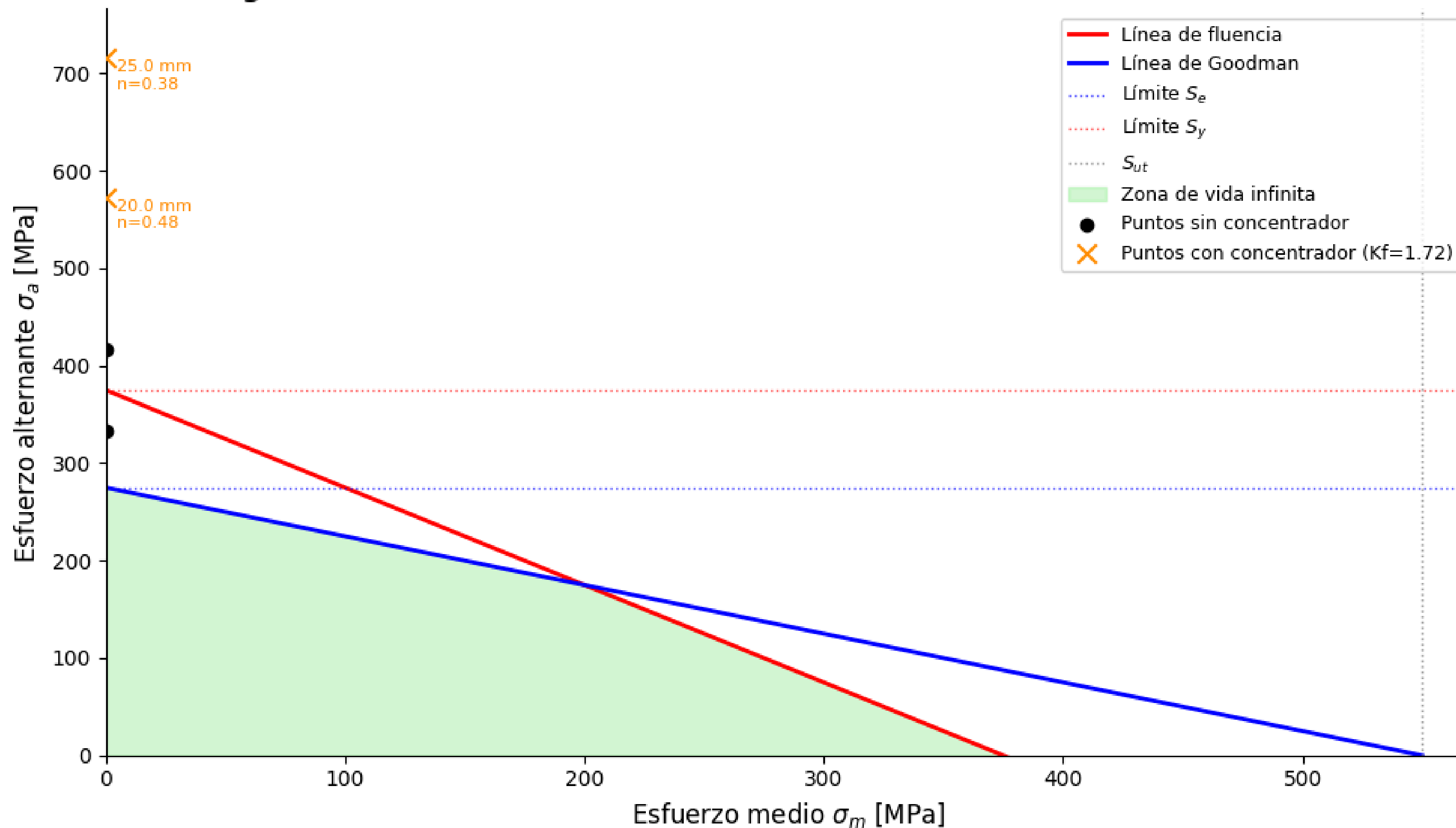




Diagrama de Goodman con Concentrador de Esfuerzo - Acero al Carbono



FACTORES DE SEGURIDAD



ELEMENTO	FS
ALUMINIO FLECTADO A 25 mm	0,9
ALUMINIO FLECTADO A 20 mm	1,13
ALUMINIO FLECTADO A 15 mm	1,51
ACERO AL CARBONO A 25 mm	0,66
ACERO AL CARBONO A 20 mm	0,83
ACERO AL CARBONO A 15 mm	1,1

ELEMENTO	FS
ACERO AL CARBONO A 10 mm	1,65
C1 ACERO A 25 mm	0,38
C1 ACERO A 20 mm	0,48
C2 ACERO A 25 mm	0,51
C2 ACERO A 20 mm	0,63

CONCLUSIONES DE ENSAYO

El dispositivo demostró ser funcional y permitió alcanzar hasta 4.93 millones de ciclos en probetas de aluminio a 15 mm de deflexión, y 2.76 millones en acero al carbono a 10 mm con un esfuerzo en el acero 3 veces mayor al del aluminio, evidenciando diferencias claras en resistencia a fatiga.

La inclusión de concentradores de esfuerzo redujo drásticamente la vida útil: un agujero circular bajó la resistencia a tan solo 7800 ciclos, mientras que un cambio de sección mantuvo resultados por encima de los 2.7 millones.

Se cuantificaron factores de concentración en fatiga de $K_f \approx 1.72$ para agujeros y $K_f \approx 1.30$ para reducciones de sección, afectando directamente el factor de seguridad, que en el mejor caso alcanzó $n = 1.65$, y en el peor descendió a $n = 0.38$.

CONCLUSIONES DE DISEÑO

Este dispositivo de ensayos de fatiga ha demostrado ser una herramienta viable y eficaz para estudios académicos con recursos limitados.

- **Funcionalidad Comprobada:** El sistema aplica cargas cíclicas controladas en probetas metálicas, validando su utilidad.
- **Diseño Óptimo:** La elección del sistema excéntrico motorizado fue la mejor, equilibrando simplicidad, eficiencia y precisión.
- **Resultados Confiables:** Los ensayos experimentales mostraron una buena correlación con modelos teóricos, confirmando la robustez del diseño.
- **Innovación Electro-Mecánica:** El sistema de conteo de ciclos con sensor Hall y la aplicación Fotometrador ofrece una adquisición de datos económica y precisa.
- **Impacto del Diseño Geométrico:** Se confirmó que los concentradores de esfuerzo reducen significativamente la vida a fatiga.
- **Adaptabilidad y Manufacturabilidad:** Su diseño compacto y el uso de materiales comunes facilitan su construcción y uso en entornos educativos.
- **Potencial de Mejora:** Se identificaron áreas para futuras mejoras en rigidez, aislamiento de vibraciones y control de carga.